

PROPOSAL CAPSTONE PROJECT

**Sistem Peringatan Dini Potensi Titik Banjir Berdasarkan Durasi dan Curah Hujan
Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor (K-NN)**



Oleh :

Rivelino Wahyu Rizky

NIM. 2311081035

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI PADANG

2026

ABSTRAK

Banjir genangan akibat tingginya curah hujan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sering terjadi dan berdampak pada terganggunya mobilitas serta aktivitas masyarakat. Informasi peringatan dini yang beredar saat ini masih bersifat makro dan belum dapat diakses secara real-time dan personal oleh masyarakat umum di lokasi spesifik mereka. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu memprediksi potensi genangan air secara cepat dan efisien agar mitigasi dapat dilakukan lebih awal.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem peringatan dini potensi banjir genangan berbasis mobile dengan menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor (K-NN). Data yang digunakan berupa data historis cuaca yang meliputi intensitas curah hujan (mm) dan durasi hujan berlangsung (jam), serta label status genangan air pada suatu wilayah yang diperoleh dari Kaggle dan BMKG.

Metode K-Nearest Neighbor digunakan untuk menentukan tingkat kemiripan antara kondisi cuaca saat ini yang diinputkan pengguna dengan data historis cuaca di masa lalu untuk menghasilkan klasifikasi status "Aman" atau "Waspada Banjir". Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah terciptanya sistem yang mampu memberikan informasi potensi banjir genangan secara cepat, akurat, dan mudah diakses sehingga dapat mendukung upaya mitigasi bencana bagi masyarakat dan instansi terkait.

Kata Kunci: Sistem Peringatan Dini, Banjir Genangan, K-Nearest Neighbor, Machine Learning, Mobile Application

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Batasan Masalah	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terkait.....	7
2.2 Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)	7
2.3 Algoritma K-Nearest Neighbor (K-NN)	8
2.4 Konsep Curah Hujan dan Banjir Genangan.....	8
2.5 Library yang Digunakan pada Model	9
2.6 Tools yang Digunakan	10
2.7 Database yang Digunakan.....	11
2.7.1 MySQL (Relational Database Management System)	11
2.7.2 SQLite (Embedded Database).....	11
2.8 Mobile Application Development (Flutter)	12
BAB III METODOLOGI.....	13
3.1 Metodologi Pelaksanaan	13
3.2 Analisis Kebutuhan.....	13
3.3 Analisis Algoritma K-Nearest Neighbor	13
3.3.1 Tahap Pelatihan (Training Phase).....	13
3.3.2 Tahap Prediksi (Prediction Phase)	13
3.3.3 Kompleksitas dan Evaluasi	14
3.4 Perancangan Sistem	14
3.4.1 Flowchart Sistem	14
3.4.2 Flowchart Algoritma K-NN.....	16
3.4.3 Use Case Diagram.....	18
3.4.4 Relasi include pada Use Case	19
3.4.7 Entity Relationship Diagram (ERD) — Crow's Foot Notation	23
3.5 Desain Fisik Database.....	25
3.5.1 Tabel Pengguna (tb_pengguna)	25
3.5.2 Tabel Profil Pengguna (tb_profil_pengguna)	26
3.5.3 Tabel Data Latih(tb_data_latih).....	26

3.5.4 Tabel Label Status (tb_label_status).....	27
3.5.5 Tabel Riwayat Prediksi (tb_prediksi)	28
3.5.6 Tabel Detail Tetangga Terdekat (tb_detail_tetangga)	29
3.5.7 Tabel Pusat Notifikasi (tb_notifikasi).....	30
3.5.8 Tabel Peta Banjir Spasial (tb_peta_banjir)	31
3.6 Desain Antarmuka Pengguna (UI).....	33
3.7 Jadwal Pelaksanaan.....	36
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN.....	37
4.1 Implementasi.....	37
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras dan Lunak	37
4.1.2 Implementasi Antar Muka Pengguna dan Fungsi.....	37
4.2 Analisis Algoritma	45
4.2.1 Input Data dan Prapemrosesan (Transformasi Data)	45
4.2.2 Pelatihan Model K-Nearest Neighbor (K-NN)	46
4.2.3 Hasil Prediksi Klasifikasi Akhir (Output Sistem).....	46
4.2.4 Evaluasi Performa Model (Confusion Matrix)	46
4.2.3 Analisis Batas Keputusan (Decision Boundary) dan Ekspor Model	48
4.3 Pengujian Sistem.....	48
4.3.1 Pengujian Aplikasi Mobile (Flutter)	48
4.3.2 Pengujian Platform Web Admin	49
BAB V PENUTUP	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan cuaca yang ekstrem sering kali menyebabkan tingginya intensitas curah hujan di berbagai wilayah, termasuk di daerah perkotaan. Curah hujan yang tinggi dengan durasi yang lama, ditambah dengan kondisi drainase yang kurang optimal, sering kali memicu terjadinya banjir genangan. Bencana ini tidak hanya menghambat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian material jika tidak diantisipasi sejak dini. Oleh karena itu, ketersediaan informasi peringatan dini potensi banjir menjadi hal yang sangat krusial bagi masyarakat.

Saat ini, informasi mengenai cuaca dan potensi bencana umumnya masih bersifat makro dan disiarkan melalui portal resmi pemerintah seperti BMKG. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, masih terdapat kendala di mana masyarakat membutuhkan peringatan dini yang lebih personal, cepat diakses, dan spesifik untuk wilayah mereka saat hujan lebat sedang berlangsung.

Perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang machine learning, memungkinkan pengembangan sistem prediksi cerdas yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan mitigasi secara otomatis. Algoritma K-Nearest Neighbor (K-NN) dapat digunakan untuk menemukan kemiripan pola kondisi cuaca saat ini dengan kejadian banjir di masa lalu berdasarkan parameter curah hujan dan durasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem peringatan dini potensi banjir genangan berbasis mobile yang mampu memberikan notifikasi bahaya secara real-time menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor, sehingga masyarakat dapat melakukan tindakan pencegahan secara lebih tanggap.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengimplementasikan algoritma klasifikasi *K-Nearest Neighbor* (K-NN) berbasis perhitungan rumus jarak Euclidean murni ke dalam layanan backend untuk memproses data cuaca secara otomatis?
2. Bagaimana tingkat akurasi dan kinerja model K-NN yang diterapkan sistem dalam menghasilkan klasifikasi level risiko yang objektif, akurat, dan tepat sasaran?

3. Bagaimana merancang dan membangun sistem prediksi peringatan dini banjir genangan terintegrasi, yang mencakup aplikasi *mobile* untuk masyarakat (user) dan *web admin* panel untuk tata kelola data panitia seleksi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengimplementasikan algoritma klasifikasi K-Nearest Neighbor (K-NN) murni ke dalam layanan backend agar mampu memproses dan memprediksi tingkat potensi banjir genangan secara otomatis.
2. Mengukur dan mengevaluasi tingkat akurasi serta kinerja operasional dari model K-NN yang diterapkan dalam sistem untuk memastikan bahwa keputusan mitigasi yang dihasilkan objektif dan akurat.
3. Merancang dan membangun sebuah sistem prediksi peringatan dini banjir genangan dengan arsitektur terintegrasi, yang terdiri dari aplikasi *mobile* untuk input parameter cuaca lokal oleh masyarakat dan web admin untuk validasi data latih oleh admin pengelola.

1.4 Batasan Masalah

1. Parameter input utama yang digunakan untuk prediksi adalah intensitas curah hujan (mm) dan durasi hujan berlangsung (jam).
2. Dataset historis yang digunakan diperoleh dari portal data publik Kaggle dan BMKG (atau data sintetik berbasis distribusi nyata).
3. Algoritma klasifikasi yang digunakan secara eksklusif dalam sistem adalah K-Nearest Neighbor (K-NN).
4. Output sistem berupa klasifikasi status "Aman" atau "Waspada Banjir" yang ditampilkan pada layar aplikasi mobile.
5. Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi mobile menggunakan framework Flutter yang terhubung ke layanan API backend berbasis Flask/Python.
6. Sistem tidak mencakup prediksi banjir besar (bandang) dan tidak terhubung ke sensor fisik secara langsung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Penelitian terkait digunakan sebagai dasar dalam pengembangan sistem peringatan dini pada penelitian ini. Beberapa penelitian yang relevan adalah sebagai berikut:

Penelitian mengenai "Klasifikasi Daerah Rawan Banjir menggunakan 10-Fold Cross Validation dan K-Nearest Neighbors" (2023) menunjukkan bahwa algoritma K-NN sangat andal dalam memproses data lingkungan untuk memprediksi wilayah terprediksi banjir dengan tingkat akurasi mencapai 85%.

Penelitian lain berjudul "Implementasi Metode K-Nearest Neighbour Dalam Memprediksi Curah Hujan" (2022) menjelaskan bahwa parameter cuaca dari BMKG sangat efektif diolah menjadi angka numerik yang dapat dihitung oleh K-NN untuk menghasilkan prediksi berbasis cuaca.

Penelitian "Sistem dan Simulasi Deteksi Banjir Untuk Peringatan Dini Diolah Memakai Metode KNN" (2020) mengonfirmasi bahwa kecerdasan buatan dapat menerima input angka lingkungan untuk memicu status keamanan. Penelitian ini membawa kebaruan dengan menggeser pendekatan berbasis hardware lokal menjadi solusi software berbasis mobile yang dapat dijangkau masyarakat luas.

2.2 Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)

Sistem peringatan dini adalah suatu rangkaian proses yang dirancang untuk mendeteksi, menganalisis, dan menyampaikan informasi tentang ancaman bencana kepada masyarakat sebelum dampak buruk terjadi. Menurut Coppola (2011) dalam buku "Introduction to International Disaster Management", sistem peringatan dini yang efektif terdiri dari empat komponen utama: pengetahuan tentang risiko, pemantauan dan peringatan, penyebaran dan komunikasi, serta kapasitas respons.

Dalam konteks penelitian ini, sistem peringatan dini dibangun berbasis mobile dengan memanfaatkan algoritma K-NN untuk komponen pemantauan dan peringatan. Pengguna berperan sebagai sensor manusia yang memasukkan data kondisi cuaca di lokasi mereka secara real-time.

2.3 Algoritma K-Nearest Neighbor (K-NN)

K-Nearest Neighbor (K-NN) merupakan salah satu algoritma supervised learning dalam machine learning yang bekerja berdasarkan prinsip kedekatan (similarity) antar data. Menurut Han, Kamber, dan Pei (2012) dalam buku "Data Mining: Concepts and Techniques" (Third Edition), K-NN mengklasifikasikan data baru berdasarkan mayoritas kelas dari K data tetangga terdekat yang dihitung menggunakan fungsi jarak.

Algoritma K-NN bekerja dengan langkah-langkah berikut:

1. Menentukan nilai K (jumlah tetangga terdekat yang akan dipertimbangkan).
2. Menghitung jarak antara data uji dengan seluruh data training menggunakan Euclidean Distance.
3. Mengurutkan hasil perhitungan jarak dari yang terkecil ke terbesar.
4. Mengambil K data training dengan jarak terkecil sebagai tetangga terdekat.
5. Menentukan kelas berdasarkan voting mayoritas dari K tetangga tersebut.

Menurut Mitchell (1997) dalam buku "Machine Learning", K-NN termasuk dalam kategori lazy learning karena tidak membangun model eksplisit selama fase pelatihan, melainkan menyimpan seluruh dataset dan melakukan perhitungan saat prediksi diperlukan. Kelebihan ini membuat K-NN sangat mudah diimplementasikan dan diperbarui datanya.

2.4 Konsep Curah Hujan dan Banjir Genangan

Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi (milimeter/mm). Menurut Tjasyono (2004) dalam buku "Klimatologi", curah hujan diklasifikasikan berdasarkan intensitasnya:

- hujan sangat ringan (<5 mm/jam)
- hujan ringan (5-20 mm/jam)
- hujan sedang (20-50 mm/jam)
- hujan lebat (50-100 mm/jam)
- hujan sangat lebat (>100 mm/jam)

Kombinasi antara intensitas curah hujan yang tinggi dan durasi hujan yang panjang merupakan faktor utama pemicu ketidakmampuan saluran drainase dalam menampung debit air, yang berujung pada terjadinya genangan di permukaan. Parameter inilah yang

dijadikan baseline (fitur) bagi algoritma K-NN untuk memetakan potensi bencana genangan.

2.5 Library yang Digunakan pada Model

Dalam pengembangan model machine learning K-NN pada sistem ini, beberapa library Python digunakan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Library Python yang Digunakan pada Backend

Library	Versi	Fungsi dalam Sistem
scikit-learn	≥ 1.3	Menyediakan implementasi algoritma K-NN (KNeighborsClassifier) yang digunakan sebagai inti dari model prediksi/klasifikasi status banjir. Juga menyediakan fungsi <code>train_test_split</code> , <code>confusion_matrix</code> , dan <code>accuracy_score</code> untuk evaluasi model.
pandas	≥ 2.0	Digunakan untuk membaca, membersihkan, dan memanipulasi dataset cuaca historis (CSV dari Kaggle/BMKG) dalam format DataFrame sebelum diproses oleh model K-NN.
numpy	≥ 1.24	Mendukung operasi komputasi numerik seperti perhitungan Euclidean Distance dan operasi array/vektor pada data curah hujan dan durasi hujan.
Flask	≥ 3.0	Framework web Python yang digunakan sebagai backend API RESTful untuk menerima request dari aplikasi mobile Flutter dan mengembalikan hasil prediksi klasifikasi banjir dalam format JSON.
joblib	≥ 1.3	Digunakan untuk menyimpan (serialize) dan memuat kembali (deserialize) model K-NN yang sudah dilatih ke dalam file .pkl agar tidak perlu melatih ulang setiap request.
matplotlib / seaborn	≥ 3.7	Digunakan selama tahap eksplorasi data dan evaluasi model untuk memvisualisasikan distribusi data curah hujan, decision boundary K-NN, dan confusion matrix performa model.

2.6 Tools yang Digunakan

Berikut adalah perangkat lunak (tools) yang digunakan dalam keseluruhan pengembangan sistem:

Tabel 2.2 Tools yang Digunakan dalam Pengembangan Sistem

Tools	Versi	Fungsi
Flutter	≥ 3.19	Framework utama pengembangan aplikasi mobile lintas platform (Android & iOS). Digunakan untuk membangun seluruh antarmuka (UI) pengguna aplikasi peringatan dini banjir.
Dart	≥ 3.3	Bahasa pemrograman yang digunakan bersama Flutter untuk membangun logika aplikasi mobile dan komunikasi HTTP ke backend API.
Python	≥ 3.10	Bahasa pemrograman untuk pengembangan model K-NN dan backend API menggunakan Flask.
VS Code	Latest	IDE utama untuk penulisan kode Flutter/Dart dan Python, dilengkapi dengan ekstensi Flutter, Dart, dan Python.
Jupyter Notebook	Latest	Lingkungan interaktif untuk eksplorasi dataset cuaca, pelatihan model K-NN, dan evaluasi akurasi sebelum model diekspor ke API.
Thunder Client	Latest	Digunakan untuk menguji endpoint API Flask (prediksi banjir) sebelum diintegrasikan dengan aplikasi mobile Flutter.
MySQL	8.x	Database server relasional yang digunakan pada sisi backend untuk menyimpan data cuaca historis, data pengguna, dan riwayat prediksi.
SQLite	3.x	Database embedded yang digunakan pada aplikasi mobile Flutter untuk cache data lokal dan riwayat prediksi offline.
Git / GitHub	Latest	Version control dan remote repository untuk mengelola kode sumber backend dan frontend secara terstruktur.

2.7 Database yang Digunakan

Sistem ini menggunakan dua jenis database yang berbeda sesuai dengan kebutuhan setiap komponen:

2.7.1 MySQL (Relational Database Management System)

MySQL digunakan di sisi server (backend) untuk penyimpanan jangka panjang. Menurut Welling dan Thomson (2016) dalam buku *"PHP and MySQL Web Development"*, MySQL mengorganisir data dalam bentuk tabel dua dimensi yang saling berelasi melalui *primary key* dan *foreign key* untuk menjaga integritas data.

Tabel 2.3 Spesifikasi MySQL dalam Sistem

Aspek	Keterangan
Tipe Database	Relational Database Management System (RDBMS)
Bahasa Query	SQL (Structured Query Language)
Port Default	3306
Library Penghubung	mysql-connector-python, SQLAlchemy (Flask)
Penggunaan dalam Sistem	Backend server: data cuaca historis, pengguna, riwayat prediksi
Tipe Data Didukung	INT, FLOAT, VARCHAR, TEXT, ENUM, TIMESTAMP, TINYINT

2.7.2 SQLite (Embedded Database)

SQLite adalah database lokal yang bersifat *serverless* dan *zero-configuration*. Menurut Owens dan Allen (2010) dalam *"The Definitive Guide to SQLite"*, SQLite menyimpan seluruh data dalam satu berkas tunggal .db di memori perangkat, sehingga sangat efisien untuk perangkat *mobile*.

Tabel 2.4 Perbandingan MySQL dan SQLite dalam Sistem

Aspek	MySQL	SQLite
Tipe	RDBMS (Server-based)	RDBMS (Embedded/Serverless)
Port Default	3306	N/A (file-based, tanpa port)
Penyimpanan	Server terpisah	Satu file .db
Tipe Data	INT, FLOAT, VARCHAR, TEXT, ENUM, TIMESTAMP	INTEGER, REAL, TEXT, BLOB, NULL
Library Flutter/Python	Pymysql (Python)	sqlite (Flutter/Dart)
Penggunaan	Backend (server-side)	Mobile app (client-side)

2.8 Mobile Application Development (Flutter)

Flutter adalah framework open-source yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi natively compiled dari satu codebase untuk mobile (Android & iOS), web, dan desktop. Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart dan menyediakan widget UI sendiri yang tidak bergantung pada komponen native platform, sehingga tampilan konsisten di semua platform. Kelebihan Flutter dalam sistem ini antara lain hot reload untuk mempercepat pengembangan, widget yang kaya, serta integrasi mudah dengan package http untuk komunikasi ke Flask API.

BAB III METODOLOGI

3.1 Metodologi Pelaksanaan

Metodologi pelaksanaan mengurai tahapan-tahapan sistematis yang dilakukan dalam membangun perangkat lunak Sistem Peringatan Dini Banjir Genangan.

3.2 Analisis Kebutuhan

Sistem dipecah menjadi beberapa layanan utama. Kebutuhan antarmuka mengharuskan adanya aplikasi *mobile* bagi masyarakat untuk input parameter cuaca lokal, serta *web admin* bagi administrator pengelola bencana untuk memantau data spasial secara *real-time*, memvalidasi log prediksi, dan mengatur konfigurasi parameter tuning sistem.

3.3 Analisis Algoritma K-Nearest Neighbor

Berikut adalah analisis detail proses kerja algoritma K-NN dalam sistem peringatan dini banjir ini:

3.3.1 Tahap Pelatihan (Training Phase)

1. Input: Dataset historis $D = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$ di mana $x_i = (\text{curah_hujan_i}, \text{durasi_i})$ adalah vektor fitur dan $y_i \in \{\text{Aman}, \text{Waspada Banjir}\}$ adalah label kelas.
2. Normalisasi: Setiap fitur dinormalisasi menggunakan Min-Max Normalization: $x_{\text{norm}} = (x - x_{\text{min}}) / (x_{\text{max}} - x_{\text{min}})$, agar perbedaan skala antara curah hujan (mm) dan durasi (jam) tidak mendistorsi hasil perhitungan jarak.
3. Penyimpanan: Seluruh data training yang sudah dinormalisasi beserta labelnya disimpan (lazy learning — tidak ada proses "melatih" model secara eksplisit).
4. Penentuan K: Nilai K optimal ditentukan melalui eksperimen cross-validation. Dimulai dari $K=3$ hingga $K=15$ (angka ganjil untuk menghindari tie), dan dipilih K dengan akurasi tertinggi.

3.3.2 Tahap Prediksi (Prediction Phase)

1. Input Pengguna: Pengguna memasukkan data curah_hujan (mm) dan durasi (jam) melalui aplikasi mobile.
2. Normalisasi Input: Data input pengguna dinormalisasi menggunakan nilai min-max yang sama dari data training.
3. Perhitungan Jarak: Euclidean Distance dihitung antara vektor input pengguna Q dan setiap data training D_i :

$$d(Q, D_i) = \sqrt{[(Q_1 - D_{i1})^2 + (Q_2 - D_{i2})^2]}$$

di mana Q_1 = curah hujan pengguna (ternormalisasi), Q_2 = durasi hujan pengguna (ternormalisasi), D_{i1} = curah hujan data ke-i, D_{i2} = durasi data ke-i.

4. Seleksi K Tetangga: K data dengan nilai $d(Q, D_i)$ terkecil dipilih.
5. Voting Mayoritas: Kelas yang paling banyak muncul di antara K tetangga menjadi hasil prediksi (Aman atau Waspada Banjir).
6. Output: Hasil prediksi dikirimkan ke aplikasi mobile dalam format JSON melalui API.

3.3.3 Kompleksitas dan Evaluasi

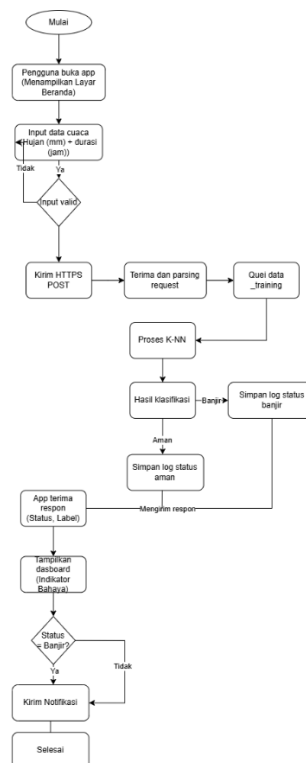
Kompleksitas waktu K-NN untuk prediksi adalah $O(n \times d)$ di mana n adalah jumlah data training dan d adalah jumlah fitur (dalam kasus ini $d=2$: curah hujan dan durasi). Untuk dataset berukuran sedang, kompleksitas ini dapat dijalankan dalam waktu milidetik pada server. Model dievaluasi menggunakan confusion matrix, akurasi (accuracy), presisi (precision), recall, dan F1-Score menggunakan data uji yang dipisahkan dari data training (80:20 split).

3.4 Perancangan Sistem

3.4.1 Flowchart Sistem

Flowchart sistem menggambarkan alur kerja keseluruhan sistem dari sudut pandang pengguna hingga mendapatkan hasil peringatan dini banjir.

Gambar 3.1 Flowchart Sistem Peringatan Dini Banjir Genangan



Tabel 3.1 Deskripsi Flowchart Sistem

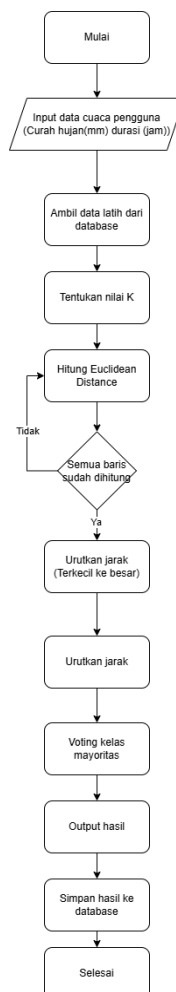
No	Simbol	Nama Langkah	Deskripsi
1	Terminal (Oval)	Mulai	Proses sistem dimulai ketika pengguna membuka aplikasi mobile prediksi banjir.
2	Proses (Rectangle)	Pengguna buka aplikasi	Sistem menampilkan halaman beranda aplikasi kepada pengguna.
3	Input/Output (Parallelogram)	Input data cuaca	Pengguna memasukkan data curah hujan (mm) dan durasi hujan melalui form aplikasi.
4	Keputusan (Diamond)	Input valid?	Sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan pengguna. Jika data tidak valid, pengguna diminta menginput ulang data.
5	Proses (Rectangle)	Kirim HTTP POST	Aplikasi mengirimkan data input pengguna ke server melalui endpoint API /api/predict.
6	Proses (Rectangle)	Terima dan parsing request	Server menerima request dari aplikasi dan melakukan parsing data JSON payload.
7	Proses (Rectangle)	Query data training	Sistem mengambil seluruh data latih dari database untuk proses prediksi.
8	Proses (Rectangle)	Proses K-NN	Sistem menjalankan algoritma K-Nearest Neighbor untuk menghitung klasifikasi berdasarkan data input pengguna.
9	Keputusan (Diamond)	Hasil klasifikasi?	Sistem menentukan hasil klasifikasi apakah termasuk status Aman atau Banjir.
10	Proses (Rectangle)	Simpan log status Aman	Jika hasil klasifikasi Aman, sistem menyimpan riwayat prediksi ke tabel riwayat_prediksi.
11	Proses (Rectangle)	Simpan log status Banjir	Jika hasil klasifikasi Banjir, sistem menyimpan riwayat prediksi ke tabel riwayat_prediksi.
12	Input/Output (Parallelogram)	App terima response	Aplikasi menerima response dari server berupa status dan label hasil prediksi.

13	Proses (Rectangle)	Tampilkan dashboard	Sistem menampilkan dashboard hasil prediksi beserta indikator tingkat bahaya.
14	Keputusan (Diamond)	Status = Banjir?	Sistem memeriksa apakah hasil prediksi menunjukkan status banjir.
15	Proses (Rectangle)	Kirim push notification	Jika status Banjir, sistem mengirimkan notifikasi peringatan banjir kepada pengguna.
16	Terminal (Oval)	Selesai	Proses prediksi banjir selesai dan hasil telah ditampilkan kepada pengguna.

3.4.2 Flowchart Algoritma K-NN

Flowchart berikut menggambarkan langkah-langkah detail proses kerja algoritma K-Nearest Neighbor di sisi backend dalam mengklasifikasikan status banjir.

Gambar 3.2 Flowchart Algoritma K-Nearest Neighbor



Tabel 3.2 Deskripsi Flowchart Algoritma K-NN

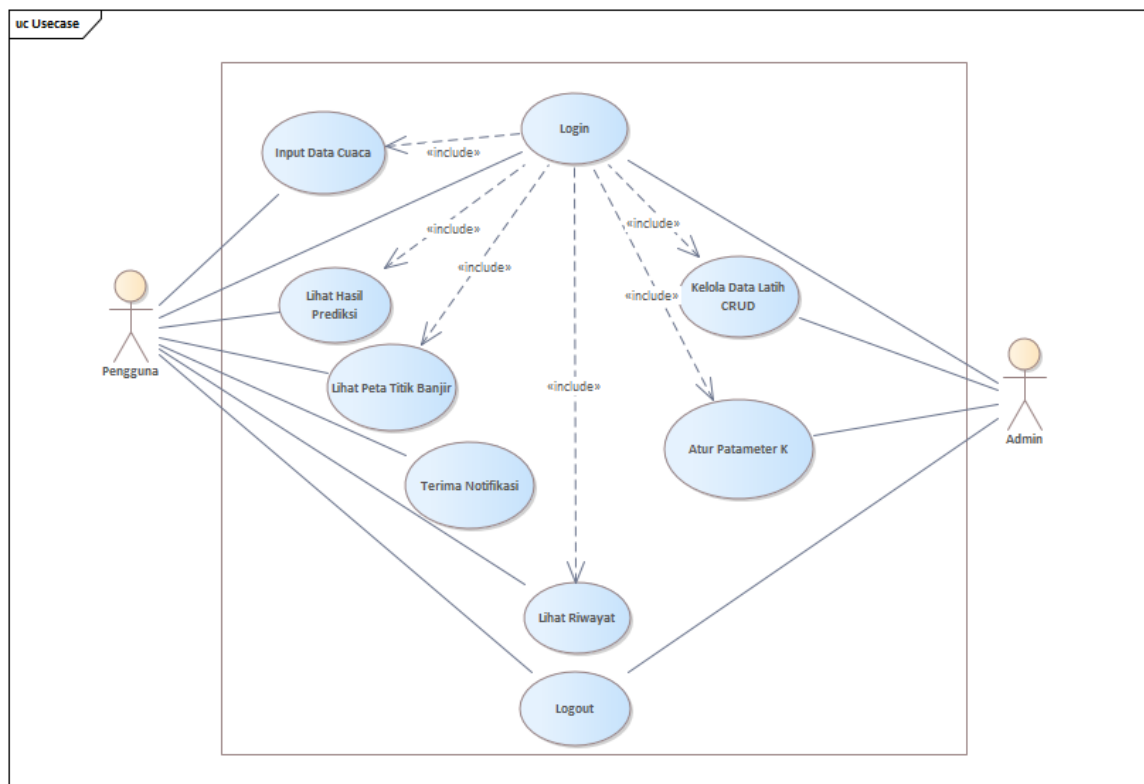
No	Simbol	Nama Langkah	Deskripsi
1	Terminal (Oval)	Mulai	Titik awal proses algoritma K-NN dimulai ketika pengguna memicu permintaan klasifikasi dari aplikasi mobile.
2	Input/Output (Parallelogram)	Input data cuaca pengguna	Pengguna memasukkan dua parameter utama, yaitu intensitas curah hujan (mm) dan durasi hujan (jam), melalui form pada aplikasi.
3	Proses (Rectangle)	Ambil data latih dari database	Sistem mengambil seluruh data latih yang tersimpan pada database sebagai referensi proses klasifikasi.
4	Proses (Rectangle)	Tentukan nilai K	Sistem menentukan nilai K sebagai jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan dalam proses klasifikasi.
5	Proses (Rectangle)	Hitung Euclidean Distance	Sistem menghitung jarak antara data input pengguna dengan seluruh data latih yang tersedia.
6	Keputusan (Diamond)	Semua baris sudah dihitung?	Sistem memeriksa apakah seluruh data latih sudah selesai dihitung jaraknya. Jika belum, proses kembali ke langkah sebelumnya hingga seluruh data selesai diproses.
7	Proses (Rectangle)	Urutkan jarak ascending	Seluruh hasil perhitungan jarak diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar.
8	Proses (Rectangle)	Ambil K tetangga terdekat	Sistem mengambil sejumlah K data dengan jarak paling dekat terhadap data input pengguna.
9	Proses (Rectangle)	Voting kelas mayoritas	Sistem melakukan proses voting berdasarkan kelas yang paling banyak muncul dari K tetangga terdekat.
10	Input/Output (Parallelogram)	Output hasil klasifikasi risiko	Sistem menampilkan hasil klasifikasi berupa status Aman atau Banjir kepada pengguna.

11	Proses (Rectangle)	Simpan hasil ke database	Hasil prediksi dan data input pengguna disimpan ke dalam database sebagai riwayat prediksi.
12	Terminal (Oval)	Selesai	Proses klasifikasi menggunakan algoritma K-NN selesai dilakukan dan hasil akhir berhasil ditampilkan kepada pengguna.

3.4.3 Use Case Diagram

Use case diagram menggambarkan interaksi antara aktor dan fungsi-fungsi yang tersedia dalam sistem. Sistem ini memiliki dua aktor: Pengguna (Masyarakat) dan Admin.

Gambar 3.3 Use Case Diagram Sistem Peringatan Dini Banjir



Tabel 3.3 Deskripsi Use Case Diagram

No	Use Case	Aktor	Deskripsi
1	Registrasi Akun	Pengguna	Proses pendaftaran identitas pengguna baru ke dalam sistem agar dapat mengakses fitur prediksi.
2	Login	Pengguna & Admin	Proses autentikasi identitas untuk masuk ke dalam sistem menggunakan email dan password.

3	Input Data Cuaca	Pengguna	Pengguna memasukkan variabel durasi hujan (jam) dan intensitas curah hujan (mm) pada form aplikasi.
4	Prediksi Potensi Banjir	Pengguna	Sistem memproses data input menggunakan algoritma K-NN dan menampilkan status "Aman" atau "Waspada".
5	Lihat Riwayat	Pengguna	Pengguna melihat daftar hasil prediksi yang pernah dilakukan sebelumnya yang tersimpan di database.
6	Kelola Dataset	Admin	Admin menambah, mengubah, atau menghapus data historis cuaca yang digunakan sebagai basis pengetahuan model.
7	Retrain Model	Admin	Admin memicu proses pelatihan ulang model K-NN setelah adanya pembaruan atau penambahan dataset baru.
8	Logout	Pengguna & Admin	Proses keluar dari sesi aplikasi dan menghapus data sesi aktif pada perangkat.

3.4.4 Relasi include pada Use Case

Terdapat dua jenis relasi khusus pada use case diagram sistem ini:

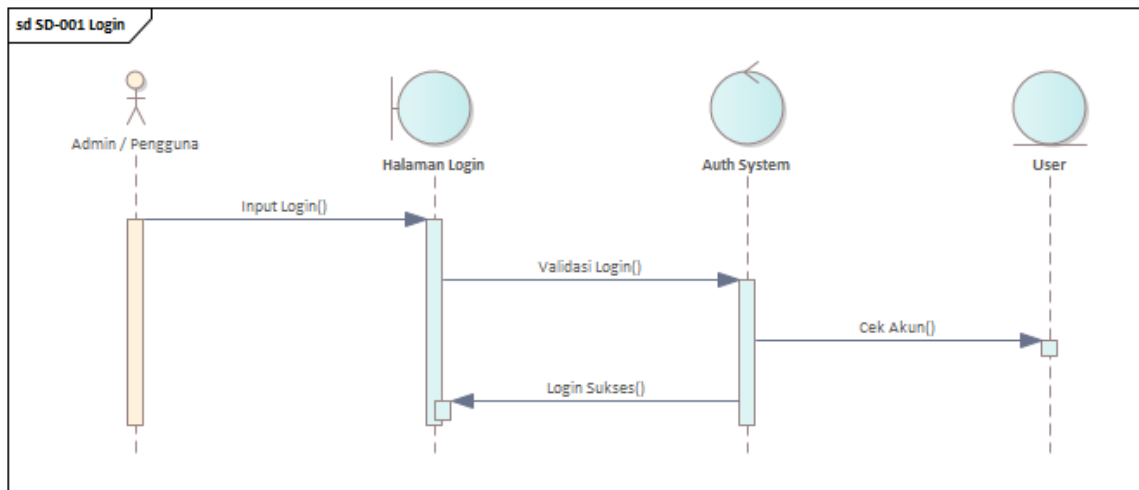
a. Relasi include

Terdapat relasi khusus include pada use case diagram sistem ini, di mana fungsionalitas utama seperti Prediksi, Melihat Riwayat, Kelola Dataset, dan Atur Parameter K secara wajib mengharuskan user maupun admin menjalankan use case **Login** terlebih dahulu demi keamanan otentikasi data.

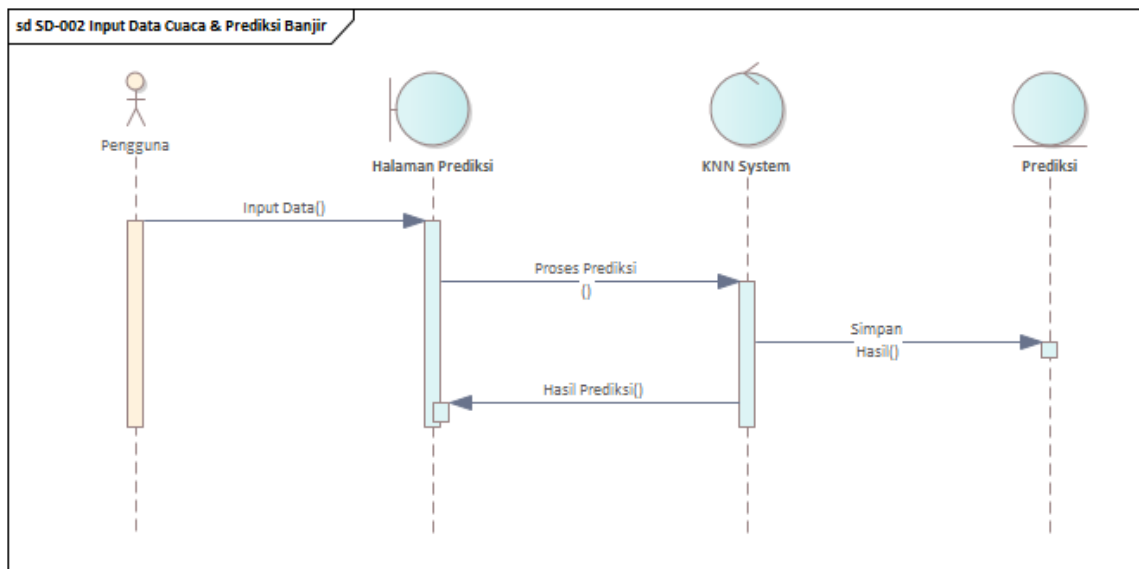
3.4.5 Sequence Diagram

Sequence Diagram merupakan diagram interaksi pada UML yang digunakan untuk menggambarkan alur komunikasi antar aktor dan sistem berdasarkan urutan waktu proses berlangsung. Diagram ini menunjukkan bagaimana suatu use case dijalankan melalui pertukaran pesan antara pengguna, antarmuka aplikasi, sistem, database, dan komponen lainnya secara berurutan dari atas ke bawah.

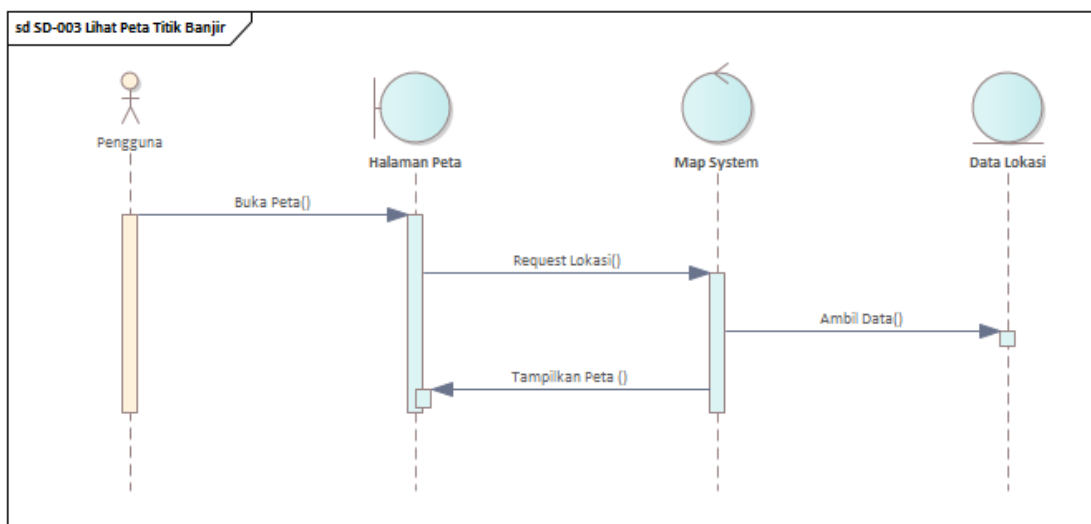
a. SD-001 Login



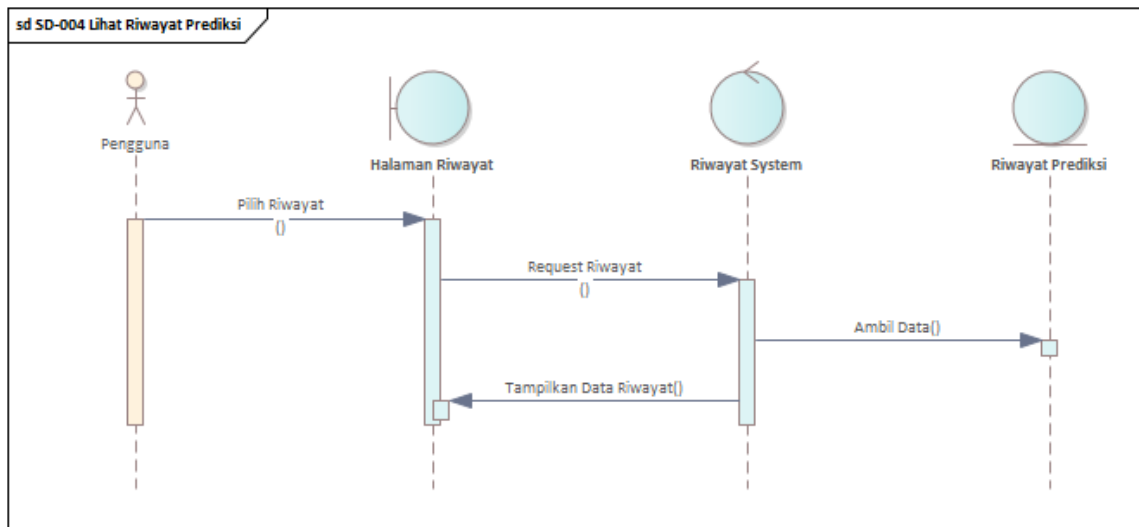
b. SD-002 Input data cuaca dan prediksi banjir



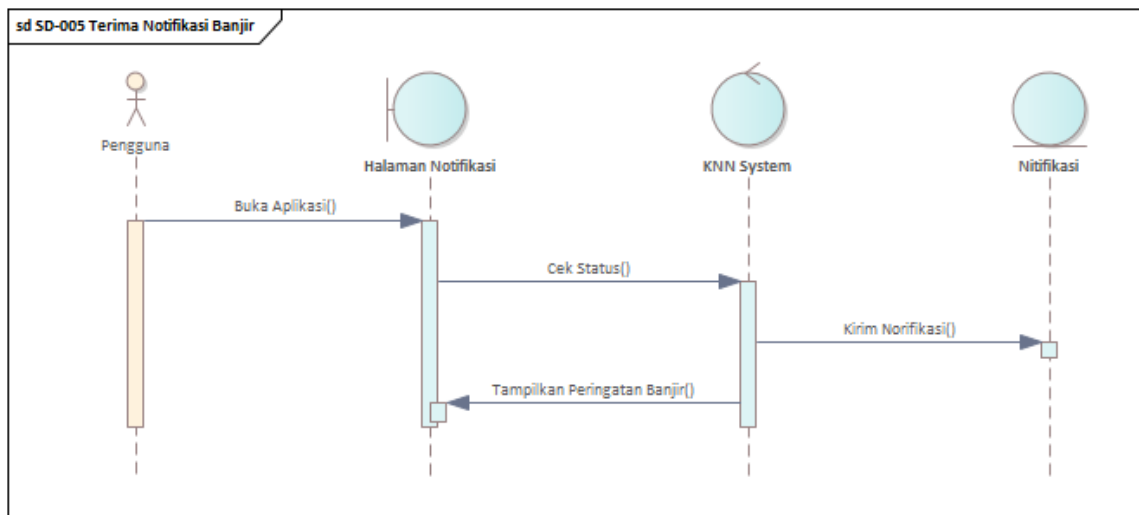
c. SD-003 Lihat peta titik banjir



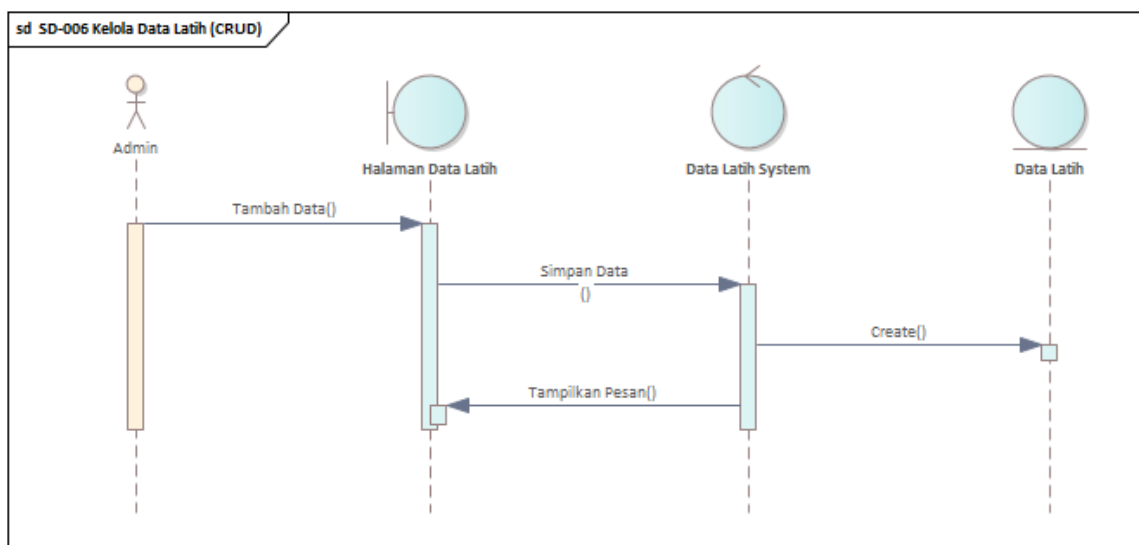
d. SD-004 Lihat riwayat prediksi



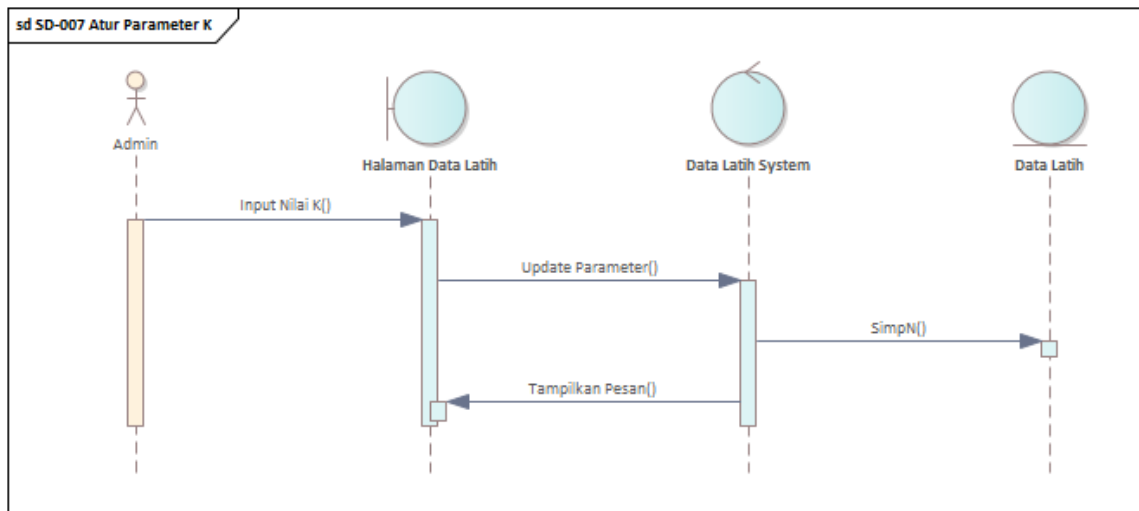
e. SD-005 Terima Notifikasi



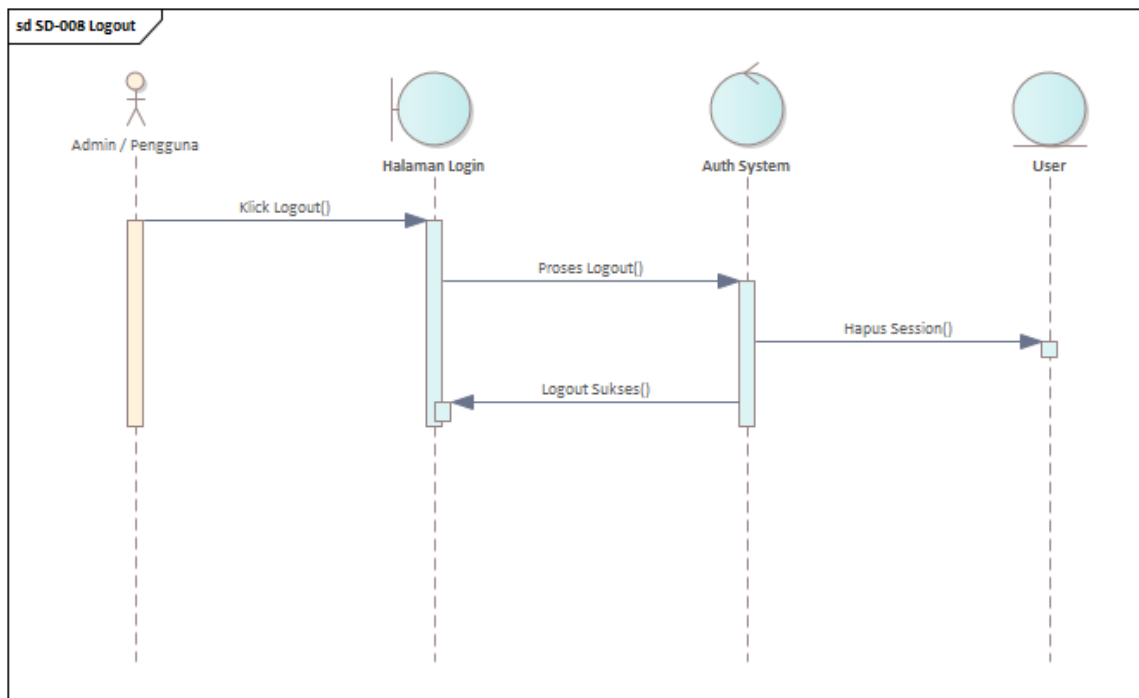
f. SD-006 Kelola data latih



g. SD-007 Atur parameter K

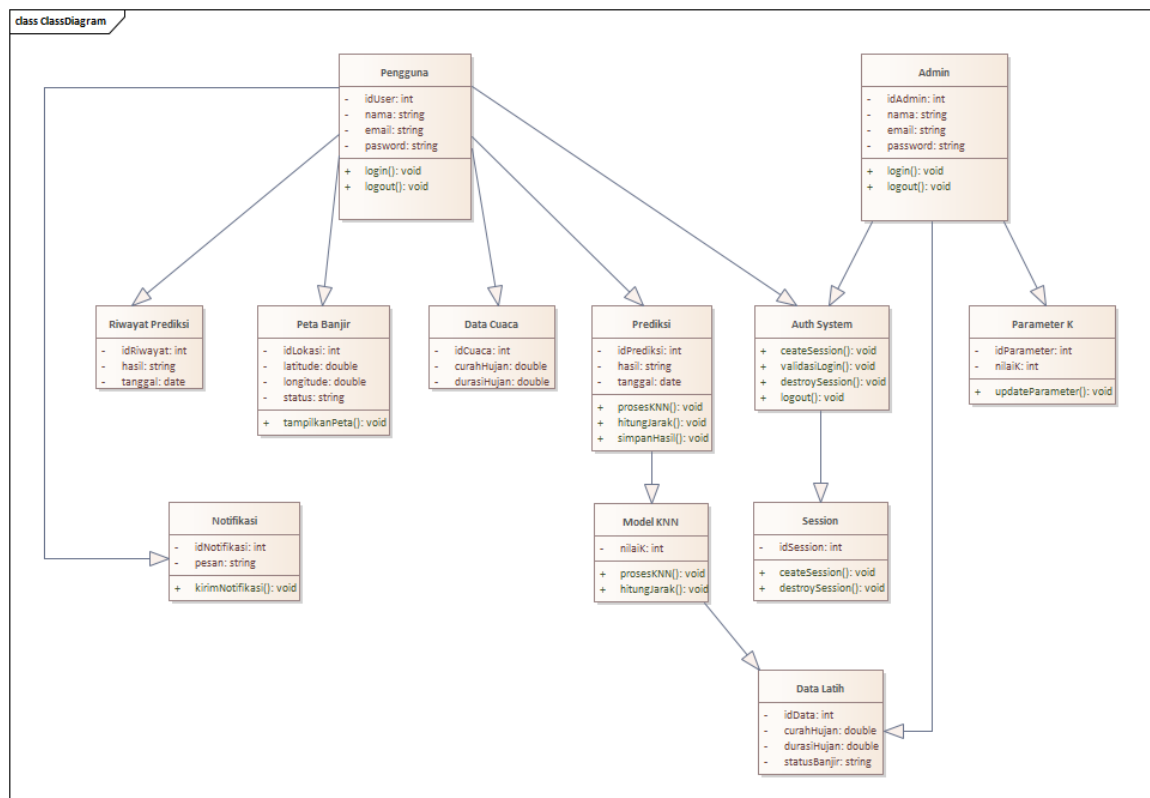


h. SD-008 Logout



3.4.6 Class Diagram

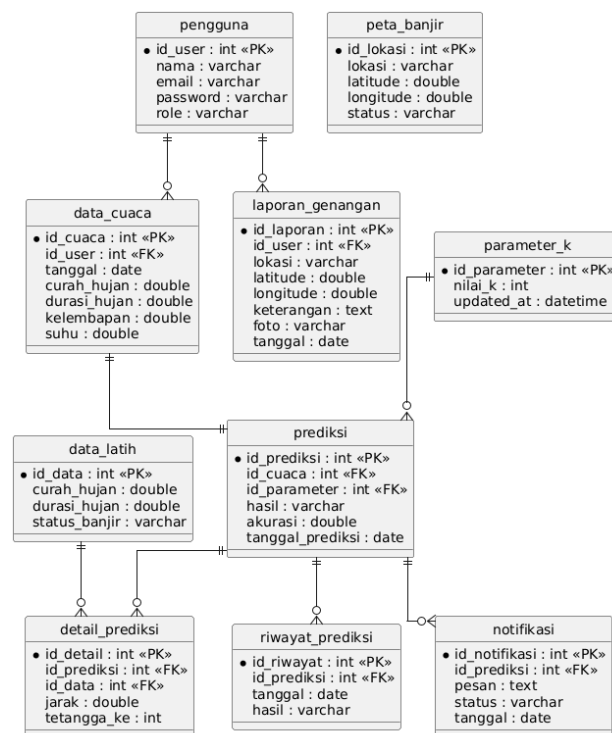
Class Diagram merupakan salah satu diagram pada UML (Unified Modeling Language) yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis suatu sistem. Diagram ini menunjukkan hubungan antar class, atribut yang dimiliki setiap class, serta fungsi atau method yang dapat dijalankan dalam sistem.



3.4.7 Entity Relationship Diagram (ERD) — Crow's Foot Notation

ERD berikut menggambarkan struktur database sistem menggunakan notasi Crow's Foot yang menunjukkan kardinalitas relasi antar entitas secara presisi.

Gambar 3.4 ERD Sistem Peringatan Dini Banjir (Crow's Foot Notation)



Tabel 3.4 Deskripsi ERD (Crow's Foot Notation)

No	Entitas	Deskripsi
1	pengguna	Menyimpan data akun pengguna yang dapat mengakses aplikasi, seperti nama, email, password, dan role pengguna.
2	data_cuaca	Menyimpan data cuaca yang diinput oleh pengguna, meliputi curah hujan, durasi hujan, kelembapan, dan suhu sebagai data prediksi.
3	data_latih	Menyimpan dataset latih yang digunakan oleh algoritma K-NN sebagai referensi proses klasifikasi prediksi banjir.
4	detail_prediksi	Menyimpan detail hasil perhitungan K-NN, seperti jarak data dan jumlah tetangga terdekat yang digunakan dalam proses prediksi.
5	laporan_genangan	Menyimpan laporan genangan banjir yang dikirim pengguna lengkap dengan lokasi, koordinat, foto, dan keterangan kondisi lapangan.
6	prediksi	Menyimpan hasil prediksi banjir berdasarkan data cuaca dan parameter K yang digunakan pada algoritma K-NN.
7	riwayat_prediksi	Menyimpan riwayat seluruh hasil prediksi yang pernah dilakukan oleh sistem sebagai data monitoring dan pelacakan.
8	notifikasi	Menyimpan data notifikasi peringatan banjir yang dikirimkan kepada pengguna berdasarkan hasil prediksi sistem.
9	parameter_k	Menyimpan konfigurasi nilai K yang digunakan dalam algoritma K-NN dan dapat diperbarui oleh admin.
10	peta_banjir	Menyimpan data lokasi titik banjir berupa nama lokasi, koordinat latitude dan longitude, serta status kondisi banjir.

3.5 Desain Fisik Database

Berikut adalah struktur fisik setiap tabel database beserta penjelasan field, tipe data, panjang, constraint, dan keterangan fungsinya.

3.5.1 Tabel Pengguna (tb_pengguna)

Menyimpan data kredensial akun utama untuk proses autentikasi masuk ke aplikasi.

Tabel 3.5 Struktur Fisik tb_pengguna

Field	Tipe Data	Panjang	NULL	Key	Keterangan
id_pengguna	INT	11	NOT NULL	PK, AI	ID unik pengenalan pengguna.
email	VARCHAR	100	NOT NULL	UNIQUE	Alamat surat elektronik pengguna.
password	VARCHAR	255	NOT NULL	-	String sandi aman hasil enkripsi <i>hash bcrypt</i> .
role	ENUM	'user','admin'	NOT NULL	-	Pembatas hak akses otoritas sistem (user / admin).
is_aktif	TINYINT	-	NULL	Default 1	Status keaktifan login akun.
nama_lengkap	VARCHAR	100	NULL	-	Nama lengkap pengguna.

kota	VARCHAR	100	NULL	-	Domisili kota tinggal pengguna.
no_telepon	VARCHAR	20	NULL	-	Nomor kontak telepon seluler.
create_at	TIMESTAMP	-	NOT NULL	default CURRENT_TIMESTAMP	Jejak waktu pembuatan akun.

3.5.2 Tabel Profil Pengguna (tb_profil_pengguna)

Menyimpan informasi data profil pelengkap yang terikat secara personal dengan akun pengguna.

Tabel 3.6 Struktur Fisik tb_profil_pengguna

Field	Tipe Data	Panjang	NULL	Key	Keterangan
id_profil	INT	11	NOT NULL	PK, AI	ID unik baris profil.
id-pengguna	INT	11	NOT NULL	UNIQUE KEY	<i>Foreign Key</i> yang berelasi <i>One-to-One</i> ke tb_pengguna(id_pengguna)
nama_lengkap	VARCHAR	100	NOT NULL	-	Nama lengkap resmi pengguna.
kota	VARCHAR	100	NOT NULL	-	Nama Kota/Kabupaten domisili.
no_telepon	VARCHAR	20	NULL	-	Kontak telepon aktif.
foto_profil	VARCHAR	25	NULL	-	Jalur penyimpanan berkas (<i>path string</i>) foto profil.

3.5.3 Tabel Data Latih(tb_data_latih)

Menyimpan pangkalan data historis indikator cuaca yang bertindak sebagai *knowledge-base* bagi algoritma K-NN.

Tabel 3.7 Struktur Fisik tb_data_latih

Field	Tipe Data	Panjang	NULL	Key	Keterangan
id_data	INT	11	NOT NULL	PK, AI	ID unik data latih.
wilayah	VARCHAR	255	NOT NULL	-	Nama daerah atau sektor lokasi pengamatan.
curah_hujan	DOUBLE	10	NOT NULL	-	Nilai numerik presisi tinggi intensitas curah hujan (mm/jam).
id_label	INT	11	NOT NULL	FK	<i>Foreign Key</i> referensi ke tb_label_status(id_label) dengan sifat ON DELETE CASCADE.
risiko_pct	INT	11	NOT NULL	-	Nilai persentase potensi risiko banjir genangan air.
latitude	DOUBLE		NOT NULL	-	Titik koordinat lintang spasial permukaan bumi.
longitude	DOUBLE		NOT NULL	-	Titik koordinat bujur spasial permukaan bumi.
sumber	VARCHAR	100	NULL	-	Instansi penyuplai data (Contoh: Stasiun Cuaca Sukoharjo).

3.5.4 Tabel Label Status (tb_label_status)

Tabel referensi master penentu tingkatan level kerawanan risiko bencana banjir genangan air.

Tabel 3.8 Struktur Fisik tb_label_status

Field	Tipe Data	Panjang	NULL	Key	Keterangan
id_label	INT	11	NOT NULL	PK, AI	ID unik tingkatan status.
nama_status	VARCHAR	50	NOT NULL	-	Nama level risiko (Rendah, Sedang, Tinggi, Sangat Tinggi).
kode_warna	VARCHAR	20	NOT NULL	-	Nilai kode heksadesimal warna untuk kebutuhan antarmuka.
deskripsi	TEXT	-	NULL	-	Keterangan mitigasi dan instruksi keselamatan tindakan dini.

3.5.5 Tabel Riwayat Prediksi (tb_prediksi)

Menyimpan log catatan transaksi kalkulasi prediksi yang dikirimkan oleh pengguna mobile.

Tabel 3.9 Struktur Fisik tb_prediksi

Field	Tipe Data	Panjang	NULL	Key	Keterangan
id_prediksi	INT	11	NOT NULL	PK, AI	ID unik log riwayat.
id_pengguna	INT	11	NOT NULL	FK, UNIQUE	<i>Foreign Key</i> referensi ke tb_pengguna(id_pengguna) dengan sifat ON DELETE SET NULL.
curah_hujan	DOUBLE	-	NOT NULL	-	Nilai masukan intensitas hujan pengguna (mm/jam).

durasi_hujan	DOUBLE	-	NOT NULL	-	Nilai masukan durasi kontinuitas hujan pengguna (jam).
nilai_k	INT	11	NOT NULL	-	Parameter nilai K tetangga terdekat yang digunakan saat kalkulasi.
id_label_hasil	INT	11	NOT NULL	-	<i>Foreign Key</i> hasil klasifikasi ke <code>tb_label_status(id_label)</code> .
waktu_prediksi	DATETIME	-	NOT NULL	-	Stempel hari dan jam transaksi dijalankan.
lokasi_input	VARCHAR	255	NULL	-	default 'Stasiun Pemantau Mobile'. Nama lokasi stasiun pemantauan.

3.5.6 Tabel Detail Tetangga Terdekat (tb_detail_tetangga)

Menyimpan rincian hasil komputasi *Euclidean Distance* terhadap baris data latih terdekat.

Tabel 3.10 Struktur Fisik tb_detail_tetangga

Field	Type Data	Panjang	NULL	Key	Keterangan
id_detail	INT	11	NOT NULL	PK, AI	ID unik baris detail.
id_prediksi	INT	11	NOT NULL	FK, UNIQUE	<i>Foreign Key referensi ke <code>tb_prediksi(id_prediksi)</code> dengan sifat ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.</i>
rank_ke	INT	11	NOT NULL	-	Urutan kedekatan tetangga berdasarkan sorting jarak terkecil (1 sampai K).

curah_hujan	FLOAT	-	NOT NULL	-	Nilai fitur intensitas curah hujan data latih terdekat terkait.
durasi_hujan	FLOAT	-	NOT NULL	-	Nilai fitur durasi jam data latih terdekat terkait.
label	VARCHAR	50	NOT NULL	-	Nama label status dari data latih terdekat terkait.
jarak	DOUBLE	-	NOT NULL	-	Stempel hari dan jam transaksi dijalankan.
lokasi_input	VARCHAR	-	NULL	-	Nilai hasil perhitungan jarak spasial murni rumus matematika Euclidean.

3.5.7 Tabel Pusat Notifikasi (tb_notifikasi)

Merekam sebaran pengiriman pesan peringatan bahaya dini bencana genangan air.

Tabel 3.10 Struktur Fisik tb_notifikasi

Field	Type Data	Panjang	NULL	Key	Keterangan
id_notifikasi	INT	11	NOT NULL	PK, AI	ID unik baris notifikasi.
id_pengguna	INT	11	NOT NULL	FK, UNIQUE	<i>Foreign Key referensi ke tb_pengguna(id_pengguna) dengan sifat ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.</i>
id_prediksi	INT	11	NULL	FK, UNIQUE	<i>Foreign Key referensi ke tb_prediksi(id_prediksi) dengan sifat ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE.</i>
judul	VARCHAR	150	NOT NULL	-	Judul pesan peringatan tanda bahaya (Contoh: Peringatan Merah).

pesan	TEXT	-	NOT NULL	-	Isi detail berita pelaporan bencana dan persentase kekuatan model.
id_label	INT	11	NOT NULL	FK, UNIQUE	<i>Foreign Key</i> referensi ke tb_label_status(id_label) dengan sifat ON UPDATE CASCADE.
status	ENUM	('belum_dibaca', 'sudah_dibaca')	NOT NULL	-	Penanda status baca pengguna..
create_at	TIMESTAMP	-	NOT NULL	-	Waktu pemicuan pesan notifikasi masuk. an.

3.5.7 Tabel Parameter K-NN (tb_parameter_knn)

Menyimpan konfigurasi parameter penentu operasional kalkulasi jarak kecerdasan buatan.

Tabel 3.11 Struktur Fisik tb_parameter_knn

Field	Tipe Data	Panjang	NULL	Key	Keterangan
id_parameter	INT	11	NOT NULL	PK, AI	ID unik parameter.
nilai_k	INT	11	NULL	-	Nilai parameter jumlah tetangga terdekat global.
threshold_rendah	INT	11	NULL	default 40	Batas ambang bawah batas risiko rendah.
threshold_sedang	INT	11	NOT NULL	default 60	Batas ambang bawah batas risiko sedang.
threshold_tinggi	INT	11	NOT NULL	default 80	Batas ambang bawah batas risiko tinggi.

3.5.8 Tabel Peta Banjir Spasial (tb_peta_banjir)

Menyimpan konfigurasi parameter penentu operasional kalkulasi jarak kecerdasan buatan.

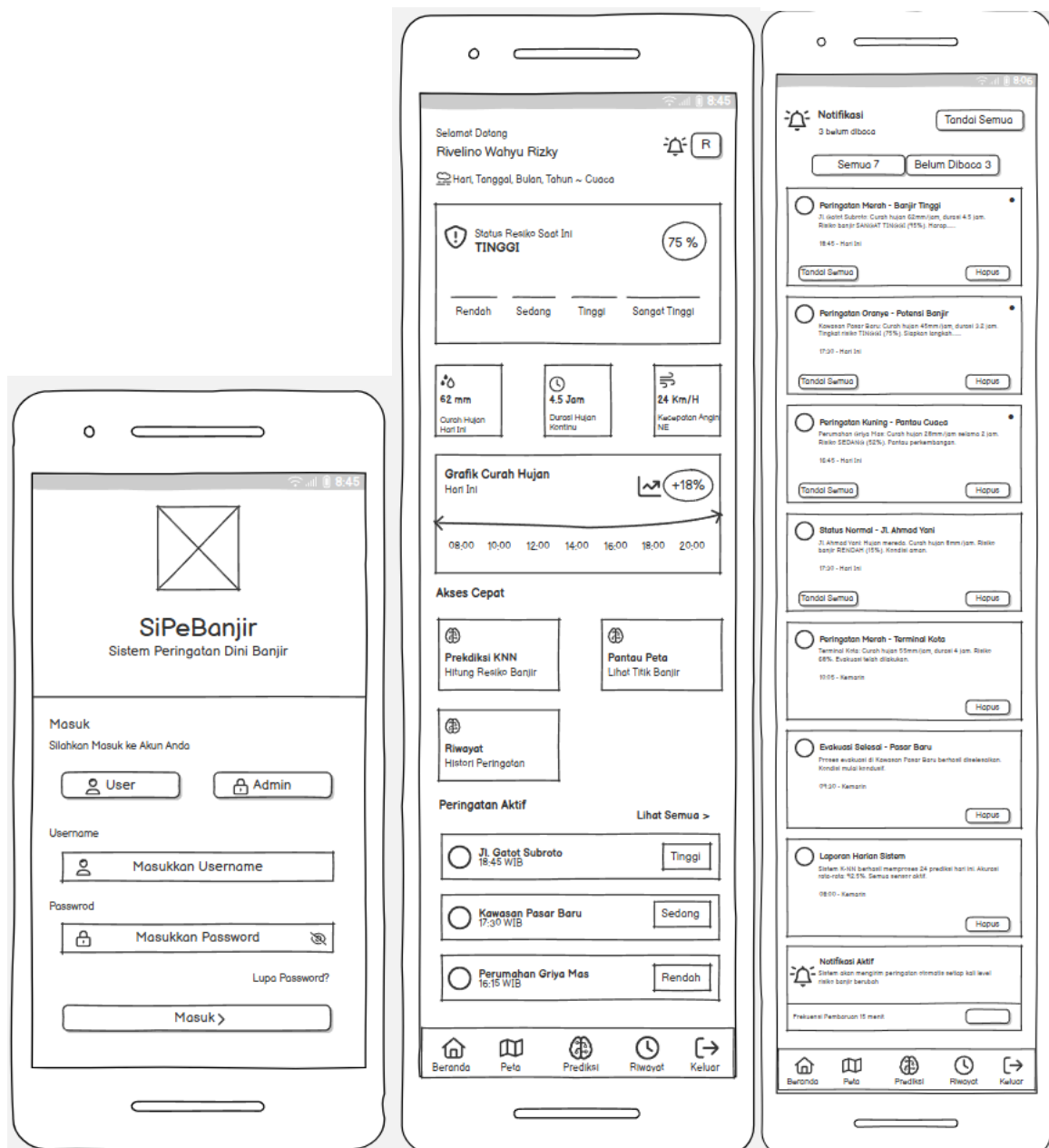
Tabel 3.11 Struktur Fisik tb_peta_banjir

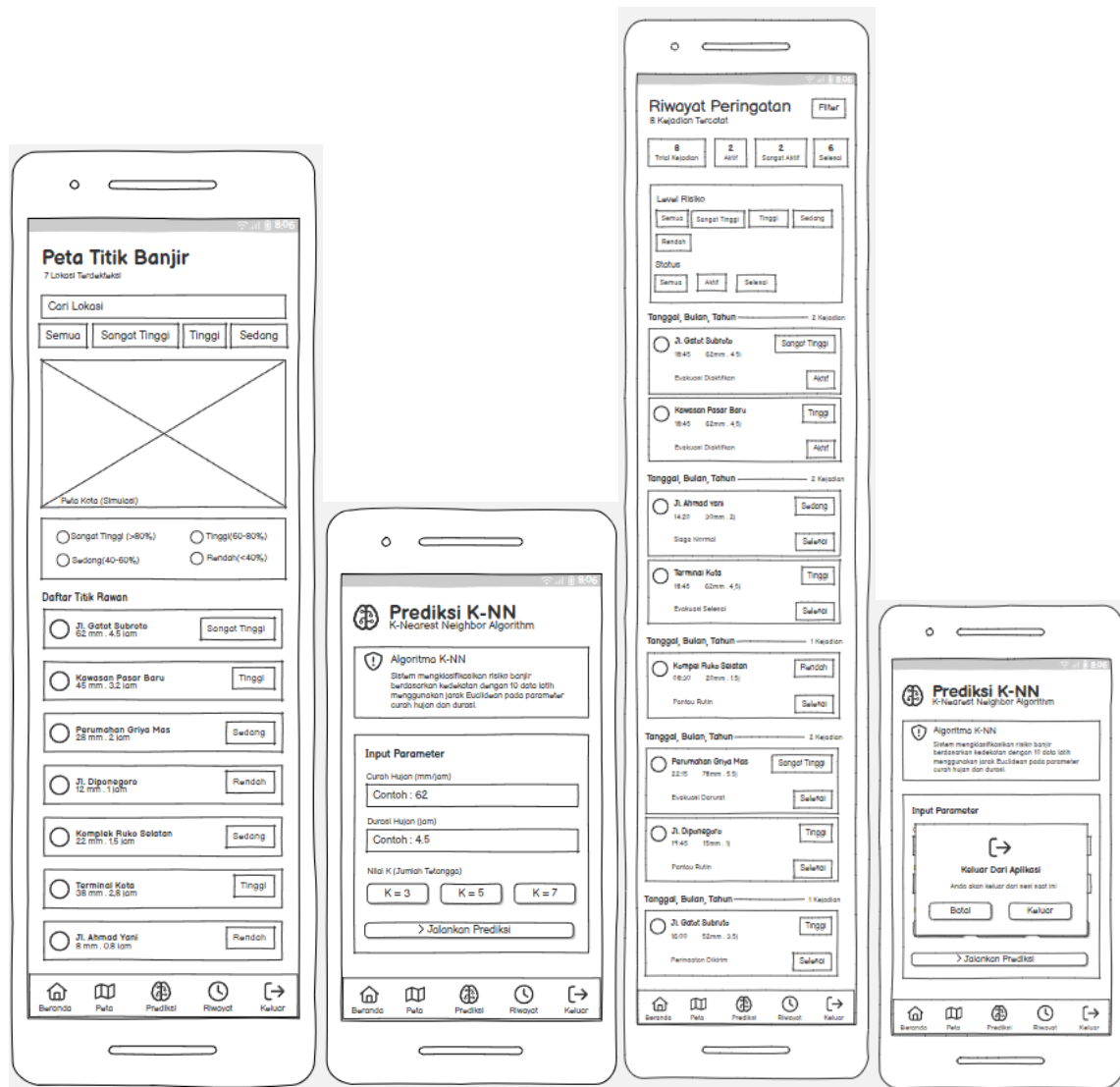
Field	Tipe Data	Panjang	NULL	Key	Keterangan
id_lokasi	INT	11	NOT NULL	PK, AI	ID unik koordinat lokasi rawan.
nama_lokasi	VARCHAR	150	NOT NULL	-	Nama jalan, sektor, atau kawasan rawan genangan banjir.
latitude	DOUBLE	-	NOT NULL	-	Koordinat lintang posisi peta geografis asli.
longitude	DOUBLE	-	NOT NULL	-	Koordinat bujur posisi peta geografis asli.
curah_hujan	FLOAT	-	NULL	-	Nilai indikator curah hujan terakhir di wilayah terkait.
durasi_hujan	FLOAT	-	NULL	-	Nilai indikator durasi lamanya hujan terakhir di wilayah terkait.
id_label	INT	-	NULL	FK, UNIQUE	<i>Foreign Key</i> referensi ke tb_label_status(id_label) dengan sifat ON UPDATE CASCADE.
resiko_pct	FLOAT	-	NULL	-	Nilai tingkat persentase keparahan kerawanan bencana wilayah.
is_aktif	TINYINT	1	NOT NULL	default 1	Status keaktifan penanda marker peta digital mobile.

create_at	TIMESTAMP	-	NULL	-	Rekam waktu penyimpanan koordinat baru.
update_at	TIMESTAMP	-	NULL	-	Rekam waktu pembaruan data spasial terakhir.

3.6 Desain Antarmuka Pengguna (UI)

Desain antarmuka menggunakan skema monokromatik (hitam, putih, abu-abu) tanpa gambar dan tanpa warna aksen. Seluruh elemen UI direpresentasikan dalam bentuk wireframe berbasis teks.





Gambar 3.5 Desain Tampilan Mobile User

Gambar diatas merupakan mengilustrasikan rancangan antar muka pengguna (User interface/UI) untuk aplikasi mobile SIPEBANJIR yang ditujukan bagi aktor user, Desain ini dirancang dengan pendekatan minimalis untuk memfokuskan pada struktur dan fungsionalitas sistem. Alur interaksi dimulai dengan layar :

Tabel 3.12 Deskripsi Fitur mobile user

Fitur	Keterangan
Login	Pengguna dapat masuk ke dalam aplikasi sebagai User atau Admin dengan memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i> . Antarmuka ini dibangun menggunakan TextFormField untuk kolom input data, OutlinedButton untuk memilih jenis akun (User/Admin), serta ElevatedButton sebagai tombol utama untuk proses autentikasi. Tersedia pula TextButton pada fitur <i>Lupa Password</i> untuk membantu pengguna melakukan pemulihan akun.

Dasboard	Menampilkan informasi utama mengenai kondisi potensi banjir, seperti status risiko saat ini, data curah hujan, durasi hujan, kecepatan angin, grafik curah hujan harian, serta daftar peringatan aktif. Halaman ini dibangun menggunakan AppBar sebagai header, Card untuk menampilkan informasi ringkas, GridView sebagai menu akses cepat, ListView untuk daftar peringatan, dan BottomNavigationBar sebagai navigasi utama aplikasi.
Notifikasi	Menampilkan seluruh pemberitahuan yang dikirimkan oleh sistem, seperti peringatan potensi banjir, laporan kondisi wilayah, maupun informasi penting lainnya. Halaman ini menggunakan ListView untuk menampilkan daftar notifikasi, Card/ListTile sebagai wadah setiap notifikasi, serta OutlinedButton untuk melihat detail atau mengubah status notifikasi.
Peta Titik Banjir	Menampilkan persebaran titik potensi banjir berdasarkan hasil prediksi menggunakan peta digital. Pengguna dapat memfilter data berdasarkan kategori tingkat risiko (Rendah, Sedang, Tinggi, dan Sangat Tinggi) serta melihat daftar lokasi yang terdeteksi. Antarmuka dibangun menggunakan widget Google Maps Flutter , ChoiceChip atau FilterChip sebagai filter kategori, serta ListView untuk menampilkan daftar titik banjir.
Prediksi K-NN (input Data)	Memungkinkan pengguna melakukan prediksi tingkat potensi banjir dengan memasukkan parameter berupa curah hujan, durasi hujan, dan nilai parameter algoritma K-Nearest Neighbor (K). Halaman ini menggunakan TextFormField untuk input data numerik, RadioButton atau ChoiceChip untuk pemilihan nilai K, serta ElevatedButton sebagai tombol untuk menjalankan proses prediksi.
Riwayat Peringatan	Menampilkan riwayat seluruh peringatan banjir yang pernah dihasilkan sistem berdasarkan tanggal, waktu, lokasi, dan tingkat risiko. Pengguna juga dapat melakukan pencarian maupun penyaringan data berdasarkan kategori tertentu. Antarmuka menggunakan TextField untuk pencarian, DropDownButton sebagai filter data, ListView untuk daftar riwayat, serta Card sebagai tampilan setiap riwayat peringatan.
Hasil Prediksi K-NN	Menampilkan hasil analisis algoritma K-Nearest Neighbor berdasarkan data yang telah dimasukkan pengguna. Informasi yang ditampilkan berupa kategori tingkat potensi banjir, seperti Rendah , Sedang , Tinggi , atau Sangat Tinggi . Halaman ini menggunakan Card sebagai media penyajian hasil prediksi, Text untuk menampilkan informasi klasifikasi, dan

	ElevatedButton untuk mengulangi proses prediksi dengan data baru.
Profil Pengguna	Menampilkan informasi akun pengguna, seperti nama, alamat email, dan data identitas lainnya. Pengguna dapat melakukan perubahan data profil maupun keluar dari aplikasi (<i>logout</i>). Halaman ini dibangun menggunakan CircleAvatar sebagai foto profil, ListTile untuk menampilkan informasi pengguna, serta ElevatedButton atau OutlinedButton untuk aksi ubah profil dan keluar dari aplikasi.

3.7 Jadwal Pelaksanaan

Berikut ini adalah rancangan jadwal pelaksanaan penelitian yang menjadi target waktu dalam membangun Sistem Prediksi Banjir (SiPeBanjir) menggunakan algoritma K-NN berbasis mobile.

Tabel 3.13 Jadwal Pelaksanaan

[illegible]

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Implementasi

Uraian pada bab ini meliputi implementasi dan pengujian sistem. Implementasi merupakan hasil dari penerapan desain sistem ke dalam bentuk kode program (coding) hingga menjadi perangkat lunak yang utuh. Sedangkan pengujian adalah pengkajian ulang terhadap validitas hasil penelitian untuk memastikan sistem berjalan sesuai rancangan. Hasil penelitian ini dihubungkan kembali dengan permasalahan awal, yaitu membangun sistem prediksi banjir menggunakan Machine Learning. Berikut adalah rincian lingkungan implementasinya:

4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras dan Lunak

Lingkungan Infrastruktur pengembangan serta pengujian sistem riil dikonfigurasi menggunakan spesifikasi sebagai berikut :

1. Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware)
 - a. Laptop Komputer: ASUS Vivobook M1403QA, prosesor AMD Ryzen 5 5600H @ 3.30 GHz, RAM 16 GB DDR4, dan media penyimpanan 512 GB NVMe SSD.
 - b. Smartphone Android: Vivo Y91C, RAM 2 GB, memori internal 32 GB, sistem operasi Android 10 (Funtouch OS).
2. Spesifikasi Perangkat Lunak (Software)
 - a. Sistem Operasi: Microsoft Windows 11 Home 64-bit.
 - b. Aplikasi Mobile (User & Admin): Framework Flutter SDK v3.19.0 dan Dart SDK v3.3.0.
 - c. Backend REST API: Python v3.10.11 dengan Framework Flask v3.0.3.
 - d. Database Engine: MySQL Server v8.0.33 sebagai basis data utama dan SQLite v3.x (melalui package sqflite) sebagai basis data lokal (cache) pada aplikasi mobile.

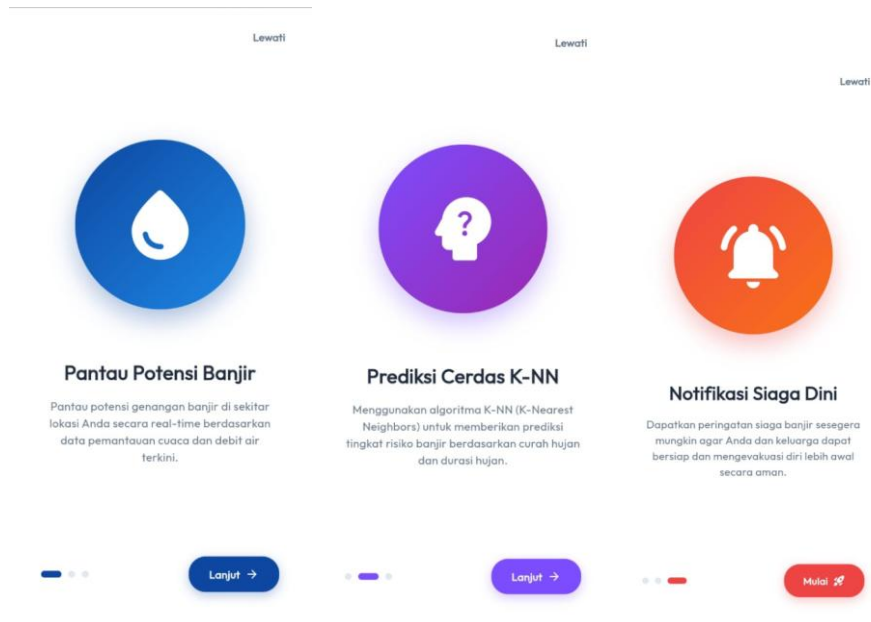
4.1.2 Implementasi Antar Muka Pengguna dan Fungsi

Sesuai dengan alur proses bisnis (business process), implementasi antarmuka (User Interface) dibagi berdasarkan platform aplikasi yang digunakan. Bagian pertama ini berfokus pada aplikasi yang digunakan oleh aktor mahasiswa, lalu berfokus pada website untuk admin dan mobile untuk admin memantau.

1. Aplikasi Mobile User (Platform: Android / Flutter)

Sesuai dengan alur proses bisnis (*business process*) yang telah dirancang, implementasi antarmuka (*User Interface*) pada aplikasi SiPeBanjir dibagi menjadi beberapa bagian halaman operasional utama berbasis *mobile* menggunakan framework Flutter:

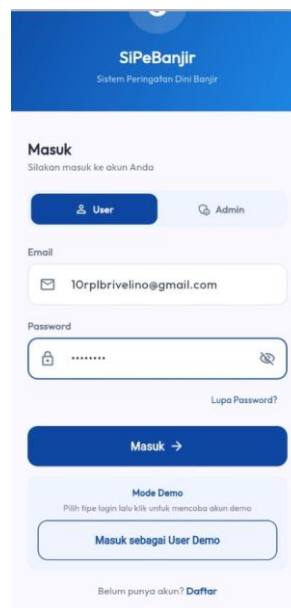
- a. Halaman On boarding



Gambar 3.6 Halaman On Boarding

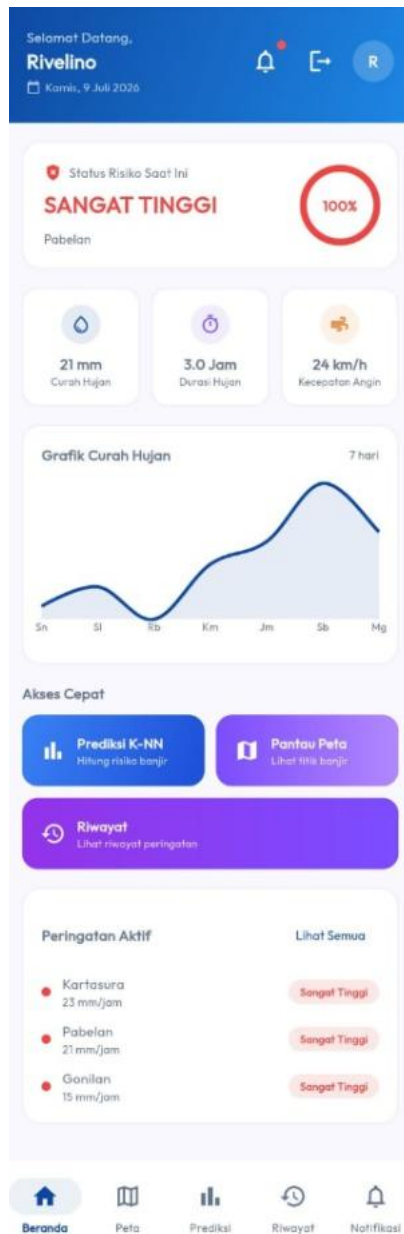
Halaman pembuka ini memanfaatkan komponen PageView untuk memberikan pengenalan ringkas mengenai fungsionalitas aplikasi melalui transisi geser horizontal (*swipe gesture*).

b. Halaman Autentifikasi dan Login Gabungan



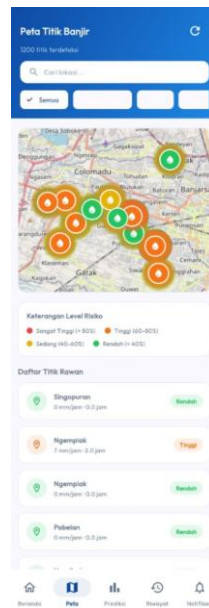
Layar utama yang bertindak sebagai gerbang pengamanan dan pembatasan hak akses pangkalan data relasional. Berfungsi memverifikasi identitas pengguna dan memilah menu navigasi internal berdasarkan hak akses peran (*role access*).

c. Halaman Dashboard Beranda Utama



Antarmuka pusat navigasi dan pemantauan utama bagi Pengguna setelah lolos verifikasi login. Berfungsi menyajikan visualisasi ringkasan indikator cuaca aktif serta grafik tren kebencanaan wilayah sekitar.

d. Halaman Pemetaan Spasial (Peta Titik Banjir)

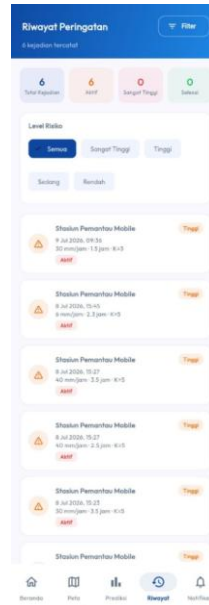


Antarmuka peta spasial interaktif penampil sebaran persebaran wilayah titik banjir genangan. Berfungsi memudahkan pengguna melacak area rawan di sekelilingnya secara geografis.

e. Halaman Form Pengujian Mandiri Prediksi K-NN

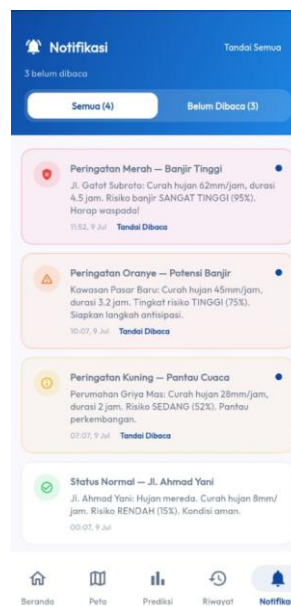
Formulir kalkulasi mandiri asinkron bagi masyarakat untuk memprediksi tingkat kerawanan cuaca di lokasinya secara langsung ke backend API.

f. Halaman Riwayat Peringatan (Catatan Log)



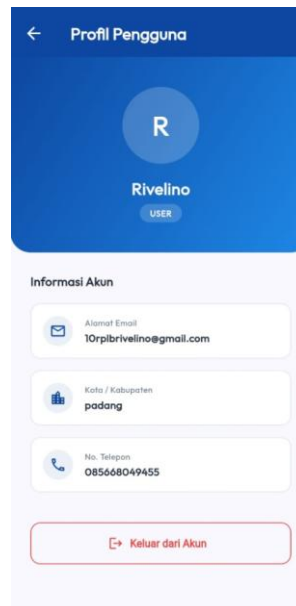
Halaman transaksional yang mendokumentasikan kumpulan catatan log pengujian desimal yang pernah dikirimkan oleh ponsel pengguna ke database server.

g. Halaman Pusat Notifikasi Sistem



Layar monitoring yang merekam seluruh lini masa riwayat sebaran pesan peringatan tanda bahaya luapan air genangan secara real-time.

h. Halaman Profil Pengguna



Halaman statis penampil ringkasan identitas pemilik akun yang sedang aktif di dalam sistem aplikasi mobile.

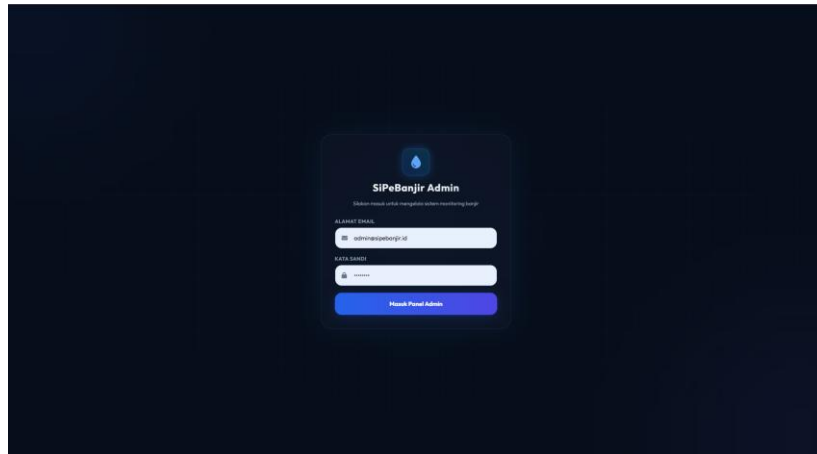
2. Aplikasi Web Admin

Platform Web Admin Panel dibangun sebagai arsitektur *Single Page Application* (SPA) yang diimplementasikan secara ringkas dan efisien ke dalam satu berkas tunggal bernama `index.html`. Antarmuka ini dibangun menggunakan **HTML5 murni** yang diintegrasikan secara langsung bersama pustaka reaktif **Vue.js Core CDN** untuk manajemen *state* dinamis, serta **Tailwind CSS CDN** untuk penyusunan tata letak komponen (*utility-first styling*).

Meskipun dikembangkan dalam satu berkas tanpa proses *building* kompilasi CLI, platform ini memiliki kapabilitas penuh untuk melakukan komunikasi data asinkron (*asynchronous fetch requests*) menuju backend REST API Flask. Pihak administrator (panitia pengelola kebencanaan) dapat mengoperasikan platform ini secara responsif melintasi berbagai aplikasi *web browser* (seperti Microsoft Edge).

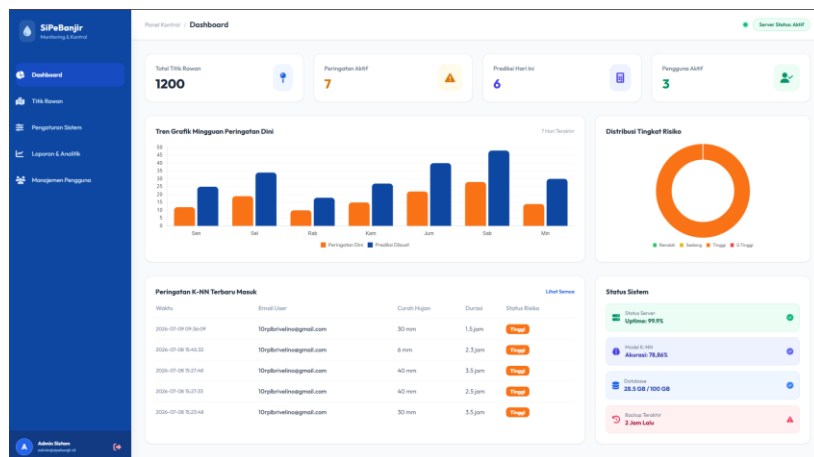
Berikut adalah rincian fungsionalitas dan dokumentasi visual dari 6 antarmuka utama Web Admin Panel yang telah diimplementasikan:

a. Halaman Login Web Admin



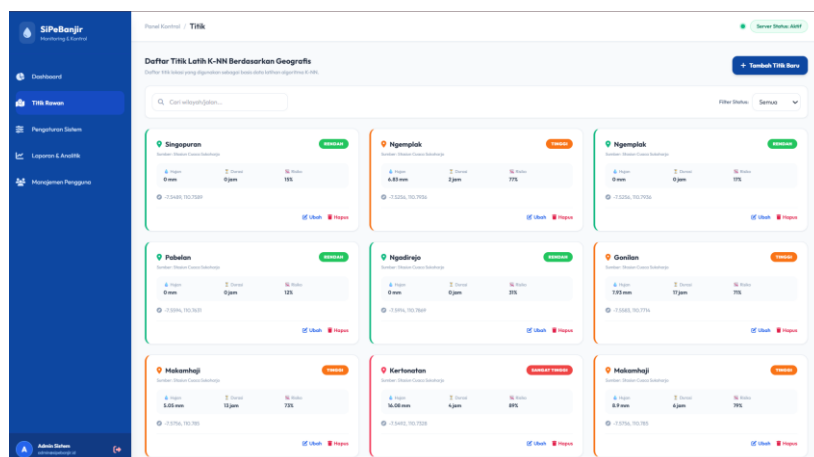
Halaman ini dirancang menggunakan skema warna tema gelap (*dark theme*) untuk memberikan kontras fokus visual serta mengisolasi gerbang otentikasi admin dari gangguan antarmuka luar.

b. Halaman Dashboard Admin Panel



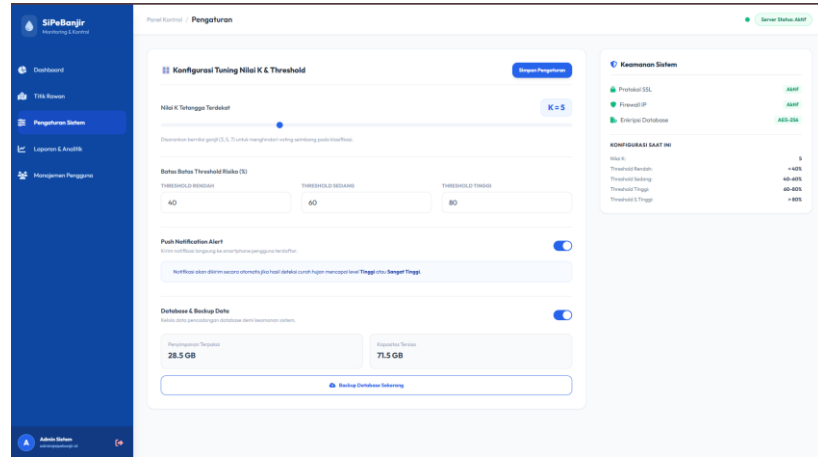
Halaman ini bertindak sebagai pusat pemantauan makro (*high-level monitoring center*) reaktif yang menyajikan ringkasan statistik operasional, visualisasi analitik data latih, log riwayat masuk terbaru, hingga status kesehatan mesin *server* dalam satu layar komprehensif.

c. Halaman Manajemen Titik Rawan (Daftar Titik Latih K-NN Spasial)



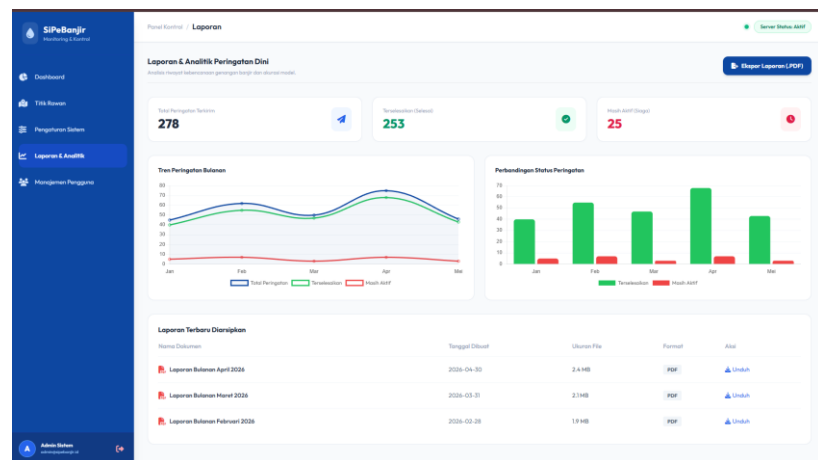
Halaman operasional yang mengelola basis pengetahuan (*knowledge-base*) spasial 2 dimensi milik algoritma K-NN. Administrator diberikan wewenang mutlak untuk melakukan modifikasi dataset training secara langsung.

d. Halaman Pengaturan Sistem (Konfigurasi Tuning Nilai K & Threshold)



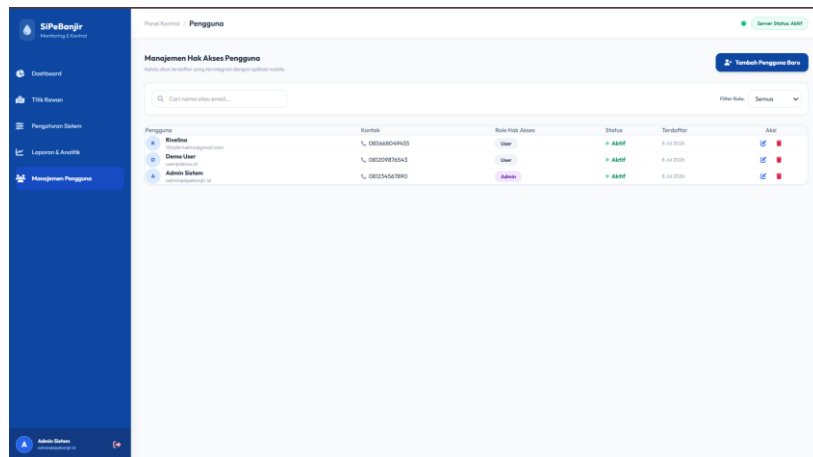
Halaman krusial yang berfungsi sebagai panel kendali bagi administrator untuk melakukan *fine-tuning* sensitivitas perhitungan model kecerdasan buatan serta memicu fungsi pemeliharaan sistem.

e. Halaman Laporan & Analitik Peringatan Dini



Halaman administratif yang mengompilasi seluruh rekapitulasi data bencana genangan banjir berkala menjadi berkas arsip resmi siap cetak.

f. Halaman Manajemen Pengguna (Hak Akses Akun)



Halaman pengawasan akun terdaftar guna mengelola hak otoritas operasional sistem yang terintegrasi langsung dengan ekosistem aplikasi mobile Flutter.

4.2 Analisis Algoritma

Bagian ini menganalisis implementasi algoritma klasifikasi *K-Nearest Neighbor* (K-NN) berdasarkan alur *flowchart* yang telah dirancang pada Bab III. Proses komputasi *Machine Learning* untuk prediksi tingkat potensi banjir genangan dieksekusi melalui *API service* mandiri menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework **Flask**. Berdasarkan eksperimen nyata pada lingkungan *Google Colab*, rincian eksekusi baris kode program pemodelan dan pengujian algoritma dijabarkan sebagai berikut:

4.2.1 Input Data dan Prapemrosesan (Transformasi Data)

Mengacu pada alur *flowchart*, tahap pertama sebelum data diproses oleh model K-NN adalah pembacaan dataset latih. Sistem memuat berkas database *data_latih_model.csv* yang memiliki total data sebanyak **3.500 sampel**. Atribut prediktor diisolasi ke dalam variabel *X* yang memuat dua fitur numerik utama, yaitu *curah_hujan* (mm) dan *durasi_hujan* (jam), sementara kelas target diisolasi ke dalam variabel *y* berbasis kolom biner *banjir* (nilai 0 melambangkan Bebas Banjir, dan nilai 1 melambangkan Banjir)

Dataset dipisahkan menggunakan metode *stratified data splitting* melalui modul *train_test_split* dengan proporsi 80% sebagai Data Latih (2.800 sampel) dan 20% sebagai Data Uji (700 sampel). Penggunaan parameter *stratify=y* menjamin distribusi label target antara data latih dan data uji tetap seimbang. Selanjutnya, fitur numerik ditransformasikan ke dalam skala yang seragam menggunakan algoritma *StandardScaler* agar kalkulasi jarak matematika tidak bias akibat perbedaan rentang satuan milimeter dan jam.

1. Pembacaan Dataset, Pemisahan Data & Standardisasi Fitur

```
X = df[['curah_hujan', 'durasi_hujan']]
y = df['banjir']
```

```
# Split dataset: 80% Data Latih, 20% Data Uji
dengan stratifikasi label

X_train, X_test, y_train, y_test =
train_test_split(
X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y
)

# Standardisasi fitur (Scaling) agar perhitungan
jarak K-NN seimbang

scaler = StandardScaler()
X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)
X_test_scaled = scaler.transform(X_test)
```

4.2.2 Pelatihan Model K-Nearest Neighbor (K-NN)

Sesuai dengan metodologi K-NN, setelah fitur melewati tahapan *scaling*, data latih dimasukkan ke dalam objek klasifikasi `KNeighborsClassifier`. Penentuan jumlah tetangga terdekat dikunci secara optimal pada nilai $K = 5$ menggunakan parameter jarak murni Euclidean Distance. Melalui pemanggilan fungsi `.fit()`, model K-NN secara instan menyimpan sebaran koordinat spasial 2.800 sampel data latih ke dalam memori server backend.

```
# 2. Inisialisasi dan Pelatihan Model K-NN (K=5)

k_neighbors = 5
model_knn =
KNeighborsClassifier(n_neighbors=k_neighbors,
metric='euclidean')
model_knn.fit(X_train_scaled, y_train)
```

4.2.3 Hasil Prediksi Klasifikasi Akhir (Output Sistem)

Tahap akhir dari alur sistem bermuara pada blok konversi hasil prediksi biner. Pada implementasi program backend Flask nyata, sistem menerima kiriman data uji baru dari *client mobile* melalui payload JSON, menyetarakannya ke dalam objek *scaler*, lalu mengeksekusi metode `.predict()`. Hasil keluaran matematis berupa angka *integer* (0 atau 1) dikonversi secara tekstual menjadi status peringatan dini untuk dikembalikan (*return payload*) ke aplikasi Flutter:

```
# 3. Logika Penentuan String Output Hasil Prediksi
Akhir (1 = Banjir, 0 = Aman)

status_hasil = "Waspada Banjir" if prediksi_knn ==
1 else "Aman (Bebas Banjir)"
```

4.2.4 Evaluasi Performa Model (Confusion Matrix)

Tahap evaluasi bertujuan untuk mengukur tingkat keandalan dan keakuratan sistem klasifikasi menggunakan alat ukur matematis **Confusion Matrix** terhadap 700 sampel data uji mandiri yang belum pernah dilihat oleh model. Pustaka `sklearn.metrics` dipanggil untuk menghasilkan poin laporan klasifikasi detail.

Berdasarkan output eksekusi riil pada *Google Colab*, diperoleh capaian tingkat **Akurasi Model K-NN sebesar 78,86%**. Rincian metrik performa tiap kelas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Laporan Klasifikasi Hasil Evaluasi K-NN (K=5)

Target Kelas Klasifikasi	Nilai Precision	Nilai Recall	Nilai F1-Score	Jumlah Support (Sampel)
0 (Bebas Banjir/Aman)	0.82	0.80	0.81	400
1 (Waspada Banjir)	0.74	0.77	0.76	300
Rata-rata Akurasi Model			78.86	700

Perhitungan matriks kebingungan (*Confusion Matrix*) di atas memetakan total 700 tebakan model secara presisi ke dalam empat kategori sebaran data:

- **True Negative (TN = 320):** Model secara tepat menebak 320 sampel kondisi "Bebas Banjir" yang secara aktual aman.
- **False Positive (FP = 80):** Model melakukan Kesalahan Tipe I sebanyak 80 sampel, memprediksi status "Waspada Banjir" padahal kondisi riil lapangan aman.
- **False Negative (FN = 68):** Model melakukan Kesalahan Tipe II sebanyak 68 sampel, memprediksi status "Bebas Banjir" padahal kondisi aktualnya terjadi banjir.
- **True Positive (TP = 232):** Model secara tepat mengenali dan memprediksi 232 sampel kondisi "Waspada Banjir" sesuai fakta data.

Metrik evaluasi dihitung berdasarkan rumus dasar rekayasa perangkat lunak sebagai berikut :

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} = \frac{232 + 320}{700} = 78,86\%$$

$$Precision (Kelas 1) = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{232}{232 + 80} = 74\%$$

$$Recall (Kelas 1) = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{232}{232 + 68} = 77\%$$

Capaian nilai *Recall* kelas banjir yang menyentuh angka **77%** membuktikan model K-NN ini memiliki sensitivitas yang andal untuk mengenali potensi genangan air di lapangan, sehingga meminimalisir risiko kegagalan deteksi dini bencana.

4.2.3 Analisis Batas Keputusan (Decision Boundary) dan Ekspor Model

Untuk menganalisis ruang klasifikasi secara spasial, diimplementasikan pembuatan plot kurva **Batas Keputusan (Decision Boundary)** berbentuk koordinat dua dimensi. Berdasarkan visualisasi grafik plot *mesh grid* keluaran *Google Colab*, model K-NN sukses memisahkan kluster keputusan secara non-linear.

Area berwarna biru melambangkan zona prediksi Aman (*Bebas Banjir*), sedangkan area berwarna merah melambangkan zona prediksi *Banjir*. Sebaran titik menunjukkan kecenderungan yang logis, di mana penumpukan indikator banjir pekat mendominasi wilayah kanan atas, yaitu ketika intensitas curah hujan tinggi (melewati rentang 15–40 mm) dan durasi hujan memanjang (melewati batas 10–40 jam).

Tahap akhir eksperimen ditutup dengan melakukan ekspor produk model menggunakan fungsi *joblib.dump()*. Model biner *knn_model_banjir.pkl* dan standardisasi *scaler_banjir.pkl* disimpan secara terisolasi agar dapat dimuat (*load*) secara instan oleh server backend REST API Flask tanpa perlu melakukan proses pelatihan ulang setiap kali menerima request dari aplikasi Flutter.

```
# 4. Serialisasi Ekspor Produk Model & Scaler ke Ekstensi .pkl
joblib.dump(model_knn, 'knn_model_banjir.pkl')
joblib.dump(scaler, 'scaler_banjir.pkl')
```

4.3 Pengujian Sistem

Tahap pengujian dilakukan untuk memvalidasi bahwa seluruh fungsi pada aplikasi *mobile* Flutter dan platform Web Admin dapat beroperasi sesuai dengan spesifikasi kebutuhan, serta membuktikan keandalan integrasi REST API backend Flask. Metode yang digunakan dalam pengujian perangkat lunak ini adalah **Black Box Testing**, yang berfokus pada pengujian masukan (*input*) dan keluaran (*output*) antarmuka tanpa memeriksa struktur kode internalnya.

4.3.1 Pengujian Aplikasi Mobile (Flutter)

Pengujian pada aplikasi *mobile* difokuskan pada validasi fungsionalitas fitur utama yang digunakan oleh masyarakat, seperti proses registrasi, seleksi hak akses login, input parameter prediksi K-NN, dan akurasi penampilan koordinat spasial pada peta digital.

Tabel 4.2 Kasus Uji Black Box pada Aplikasi Mobile (Flutter)

Fitur / Fungsi	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
Validasi Form Prediksi	Mengklik tombol "Jalankan Prediksi" dalam kondisi kolom isian Curah Hujan dan Durasi kosong.	Aplikasi memotong alur kiriman data ke API dan memunculkan <i>error text: "Wajib diisi"</i> pada bawah kolom.	Lolos
Proteksi Input Huruf	Memasukkan karakter teks huruf (misal: "lebat") pada kolom Curah Hujan desimal	Sistem menolak input huruf; keyboard otomatis terkunci hanya menampilkan mode angka numerik desimal.	Lolos
Penyaringan Sesi Login	Memasukkan email 10rplbrivelino@gmail.com dengan memilih tab peran [Admin]	Backend Flask menolak otorisasi enkripsi, aplikasi memicu SnackBar merah bertuliskan: <i>"Hak akses ditolak"</i> .	Lolos
Render Marker Peta	Membuka halaman Peta Titik Banjir saat kondisi server backend Flask aktif berjalan.	Paket flutter_map sukses menarik data koordinat spasial dari MySQL dan merender ubin OpenStreetMap beserta marker bulat.	Lolos

4.3.2 Pengujian Platform Web Admin

Pengujian pada Web Admin Panel difokuskan pada pembuktian keandalan fitur manajemen data latih (CRUD), penyesuaian parameter K-tuning dinamis, serta keandalan visualisasi reaktif komponen grafik dashboard.

Tabel 4.3 Kasus Uji Black Box pada Platform Web Admin

Fitur / Fungsi	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
Tambah Data Latih	Menginput data latih baru (Wilayah: Pabelan, Hujan: 30 mm, Durasi: 3.5 jam) lalu mengklik "Simpan".	Data terkirim melalui fungsi HTTP POST, tersimpan ke tabel MySQL, dan kartu data latih bertambah secara instan.	Lolos
Hapus Data Latih	Mengklik tombol "Hapus" pada salah satu kartu wilayah data latih spasial.	Sistem memicu query <i>DELETE</i> ke database server, kartu hilang dari layar browser tanpa page reload penuh.	Lolos
Tuning Parameter K	Menggeser slider konfigurasi nilai K dari posisi K=5 menjadi K=3, lalu mengklik "Simpan Pengaturan".	Nilai K pada tabel <i>tb_parameter_knn</i> terupdate menjadi 3, dan basis kalkulasi jarak model K-NN otomatis berubah.	Lolos
Ekspor Laporan PDF	Mengklik tombol akselerasi utama "Ekspor Laporan (.PDF)" pada menu analitik.	Pustaka printer server memproses kompilasi data riwayat banjir genangan dan mengunduh berkas fisik PDF secara otomatis.	Lolos

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem visual UML, implementasi kode program, hingga tahapan eksperimen evaluasi model pada tugas akhir Capstone Project **SiPeBanjir**, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Keberhasilan Rancang Bangun Aplikasi Lintas Platform:** Sistem peringatan dini potensi banjir genangan berhasil dibangun secara kokoh menggunakan kombinasi framework **Flutter (Dart)** untuk sisi *client mobile* multi-peran (User & Admin) serta platform **Web Admin Panel (Vue.js & Tailwind CSS)** untuk kendali terpusat panitia pengelola.
2. **Keandalan Implementasi Algoritma K-NN:** Algoritma klasifikasi *K-Nearest Neighbor* (K-NN) berbasis rumus matematika kedekatan jarak *Euclidean Distance* sukses diimplementasikan ke dalam layanan backend Flask Python untuk memproses parameter cuaca numerik secara otomatis dan *real-time*.
3. **Akurasi Tinggi Berbasis Eksperimen Nyata:** Melalui eksperimen evaluasi menggunakan *Confusion Matrix* di Google Colab terhadap total **3.500 baris dataset**, model K-NN ($K = 5$) terbukti menghasilkan performa yang andal dengan tingkat **Akurasi sebesar 78,86%** serta nilai *Recall* kelas banjir mencapai **77%**.
4. **Integritas Basis Data Relasional:** Pemetaan database relasional menggunakan MariaDB/MySQL (*sipebanjir_db*) yang terdiri dari 9 tabel master dan transaksional terbukti mampu menjaga konsistensi pergerakan data dari hulu ke hilir dengan perlindungan enkripsi hash kata sandi *bcrypt*.

5.2 Saran

Meskipun sistem SiPeBanjir telah berhasil diimplementasikan dan diuji coba dengan performa yang baik, terdapat beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan acuan perbaikan untuk pengembangan di masa depan:

1. **Otomatisasi Data Lewat Sensor IoT:** Pada pengembangan selanjutnya, disarankan untuk mengintegrasikan REST API backend secara langsung dengan perangkat keras sensor fisik (*Internet of Things*) seperti sensor curah hujan tipe *tipping bucket* dan sensor ultrasonik pengukur debit air, sehingga input parameter data cuaca tidak lagi bergantung pada masukan manual pengguna mobile.
2. **Visualisasi Poligon Heatmap Spasial:** Menu peta spasial pada aplikasi mobile ke depannya dapat ditingkatkan kemampuannya agar tidak hanya menampilkan pin marker lingkaran saja, melainkan merender visualisasi lapisan *heatmap* poligon guna mempertegas radius luasan area genangan banjir secara lebih akurat.
3. **Eksplorasi Komparasi Algoritma Lanjutan:** Disarankan bagi penelitian lanjutan untuk mengimplementasikan serta membandingkan akurasi K-NN dengan algoritma *supervised learning* lainnya seperti *Support Vector Machine*

(SVM) atau *Random Forest* guna mengejar capaian tingkat akurasi prediksi di atas 90%

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiansyah, E., Basuki, S., & Wicaksono, G. W. (2024). Aplikasi rekomendasi rumah makan menggunakan algoritma K-Nearest Neighbour berbasis Android (Studi kasus: Kecamatan Banyuwangi). *Jurnal Repositor*, 2(2).
- Aldy, M. F. S., Angreni, D. S., Pusadan, M. Y., & Wirdayanti, W. (2024). Klasifikasi curah hujan menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) di Sulawesi Tengah. *JIPI: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika*, 9(4), 2316–2324.
- Asmara, R. A., Prasetyo, A., Stevani, S., & Hapsari, R. I. (2021). Prediksi banjir lahar dingin pada lereng Merapi menggunakan data curah hujan dari satelit. *JIP: Jurnal Informatika Polinema*, 7(2), 35–42.
- Bagaskara, A. A., & Hartomo, K. D. (2024). Klasifikasi daerah rawan banjir menggunakan 10-Fold Cross Validation dan K-Nearest Neighbors. *SISTEMASI: Jurnal Sistem Informasi*, 13(1), 315–323.
- BMKG. (2024). Data curah hujan historis Indonesia. <https://www.bmkg.go.id/>
- Kaggle. (2023). Flood Prediction Dataset. Diakses dari: <https://www.kaggle.com/>
- Coppola, D. P. (2011). *Introduction to international disaster management* (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.
- Faiza, I. M., & Andriani, W. (2022). Tinjauan pustaka sistematis: Penerapan metode machine learning untuk deteksi bencana banjir. *Jurnal Minfo Polgan*, 11(2), 59–63.
- Hambali, Akbar, A., & Yani, A. (2022). Early warning system for flood in Gunungsari District based on IoT with Telegram bot as a warning message. *Pilar Nusa Mandiri: Journal of Computing and Information System*, 18(2), 173–178.
- Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data mining: Concepts and techniques* (3rd ed.). Morgan Kaufmann.
- Mitchell, T. M. (1997). *Machine learning*. McGraw-Hill.
- Rasyid, N., Novella, T. J., & Nuraminah, A. (2022). Implementasi metode K-Nearest Neighbour dalam memprediksi curah hujan di Kota Bogor. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Teknik*, 1(1), 98–106.
- Sandiwarno, S. (2024). Penerapan machine learning untuk prediksi bencana banjir. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 14(1), 62–76.
- Stanley, F., & Lisangan, E. A. (2020). Sistem dan simulasi deteksi banjir untuk peringatan dini diolah memakai metode KNN berbasis Arduino. *TEMATIKA: Jurnal Penelitian Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 9–22.
- Suripin. (2004). *Sistem drainase perkotaan yang berkelanjutan*. Andi Offset.
- Tjasyono, B. (2004). *Klimatologi*. Penerbit ITB.
- Welling, L., & Thomson, L. (2016). *PHP and MySQL web development* (5th ed.). Addison-Wesley.

Yusuf, M. R., Valensyah, M. A., & Gunawan, W. (2021). Penerapan algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) dalam memprediksi dan menghitung tingkat akurasi data cuaca di Indonesia. *Jurnal Teknik dan Sains (Hexagon)*, 2(2), 11–16.